

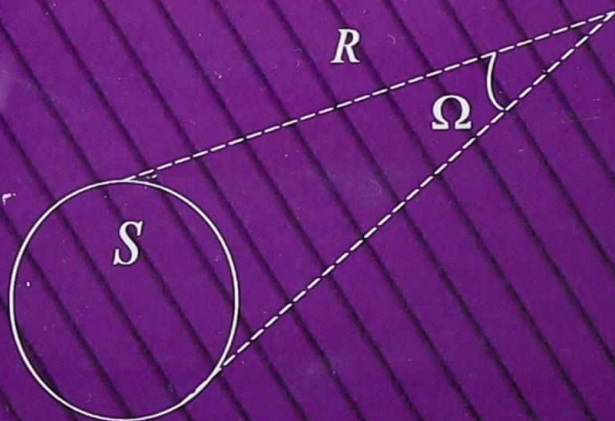
319 901

Вазорати маорифи ва илмӣ
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Муассисаи давлатии таълимии
“Донишгоҳи давлатии Бохтар
ба номи Носири Хусрав”

Раҳимзода М. М., Алимардонов Э.,
Ойматова Ҳ. Ҳ., Турғунбоев М.,
Сафаров Ш.Р.

Ҳалли масъалаҳо доир ба фотометрия

(нашри дуюм бо тағйиру иловаҳо)



Бохтар - 2021



Шӯрои илмӣ-методии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба чоп пешниҳод кардааст. №4 аз 30.11.2021 сол.
ББК:22.1+22.151.1+74.262

P-45

Раҳимзода М.М., Алимардонов Э., Ойматова Ҳ.Х., Турғунбоев М., Сафаров Ш.Р. Ҳалли масъалаҳо доир ба фотометрия (нашри дуюм бо тағйиру иловаҳо).

Дастури методӣ. Бохтар, 2021с. 108 саҳ.

Дастури методии мазкур курси ҳалли масъалаҳоро аз қисми фотометрия, (мувофиқ ба физикаи синфи 9) дар асоси стандарти давлатии маълумоти миёна дарбар мегирад ва барои хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, гимназияҳо, литсейҳо, гимназия-интернатҳо тавсия дода мешавад.

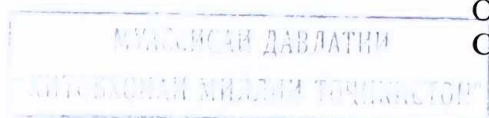
Муҳаррири масъул: мудири кафедраи физикаи тиббӣ ва информатика ДДТ Хатлон
н.и.ф.м., дотсент Ситамов С.

Муқарризон: саромӯзгори кафедраи методикаи таълими технологияи ДДБ ба номи
Н. Хусрав, н.и.п. Боев С.

саромӯзгори кафедраи методикаи таълими технологияи ДДБ ба номи
Н. Хусрав, н.и.т. Исломов С.

Хуруфчин: Наимов Н. nasim2004@mail.ru
Ф. Камолов, Раҳимзода Б.

Раҳимзода М. М., Алимардонов Э., Ойматова Ҳ. Х., Турғунбоев М., Сафаров Ш.Р. – 2021 с.



319901 535,24(07)



000844819

Китобхонаи миллии Тоҷикистон

Пешгуфтор

То ба имрӯз на дар ҳалли масъалаҳои физика усули универсиалӣ вучуд надорад. Яъне усули ягонае вучуд надорад, ки онро дар ҳалли ҳамаи масъалаҳои физикӣ истифода барем. Фақат кушишҳое мавҷуданд, ки аз тарафи муаллифони алоҳида пешниҳод шудаанд ва ин кӯшишҳо ба он равона карда шудаанд, ки барои раванди ҳалли масъалаҳои ягон мавзӯи алоҳидаро дар шакли алгоритми тайёр тартиб додан мумкин мешавад, вале ягонтои онҳо ба фаъолгардонии алгоритмсозии ҳалли масъалаҳо бахшида нашудааст. Алгоритми бисёр маъмули раванди ҳалли масъалаҳо ин аст, ки пеш аз шуруъ кардан ба ҳисобкунӣ, бояд шартҳои масъаларо ҳамаҷониба равандро физикӣ дар шартҳои масъала оварда шуда дуруст фаҳмида шавад, баъд мувофиқ ба онҳо формулаи ҳисоббарорӣ интихоб карда шавад. Дар мавриди вучуд надоштани формулаи тайёр муодила ё системаи муодилаҳоро навишта аз он формулаи ҳисобкуниро баровардан лозим аст. Алоқамандии байни ҳамдигарии ин равандро, таъсири байни ҳамдигарии онҳо ва натиҷаи тағйирёбии онҳо аз таъсири якдигарии равандро ошкор карда шаванд.

Баъд ин равандро бо формулаҳои маълум навишта, мувофиқи схемаи таъсири равандро бо амалиётҳои математикӣ ифода кардан лозим аст.

Дар ҳалли масъалаҳои фотометрия ҳам аз ин гуфтаҳо истифода бурдан мумкин аст.

Дар ҳалли масъалаҳои қисми фотометрия, чун ҳалли масъалаҳо дигар қисмҳои физика аз қоидаҳои умумӣ истифода бурда, махсусияти ин қисмро ба инобат гирифтани зарур меояд. Ба хотир гирифтани лозим аст, ки ин қисм бисёртар оптикаи геометрӣ аст, ки дар он характери раванди паҳншавии энергия омӯхта мешавад. Аз ин рӯ, ҳонандагон бояд мафҳуми кунҷ, амалиёт бо кунҷҳоро, функсияҳои тригонометриро бояд хуб донанд.

Барои ҳал кардани масъалаҳои модели ҳодисаҳои дар шартҳои масъала амалкунандаро фаҳмида тартиб дода, баъд формулаҳои математикии онҳоро навишта, бузургии номаълумро аз маҷмӯи муодилаҳои раванди шартҳои масъаларо ифодакунанда меёбанд.

Барои ҳалли масъала лозим аст, ки аввал назарияи ҳодисаи дар шартҳои масъала бударо дуруст ва пурра доништа бошем. Баъд формулаҳои ин ҳодисаҳоро, ифодакунандаро навишта, бузургии номаълумро аз маҷмӯи муодилаҳои ҳосилшуда ёфтан лозим аст.

Яке аз роҳҳои донишгирӣ, мустаҳкам кардани дониши мавҷуда ва тарбияи қувваи ҳофизаи ҳалли масъалаҳои гуногун мебошад. Масъалаҳалкунӣ ба фикру андеша кардан водор месозад.

Дар китоби мазкур масъалаҳое гирд оварда шуданд, ки онҳоро ҳодисаҳои муҳити зист ва муаммоҳои табиат ташкил мекунанд. Ҳалли аксари ин масъалаҳо дониши махсус ва ҳисобу китоби зиёдро талаб мекунанд. Мушоҳидакорӣ, андешаи мантикӣ ва

таҷрибаи ҳаёгӣ барои ёфтани ҳалли қаноатбахши масъалаҳои иншошуда кифоя аст.

Санҷиши дониш, маҳорат ва малақаҳои амалии хонандагон чузъи асосии раванди таълиму тарбия буда, тавассути он самарабахш будани таълим муайян карда мешавад. Дар раванди санҷиши дониш барои омӯзгорони фанни физика имкониятҳои хуби такмил додани чараҳои таълим пайдо мешавад, зеро санҷиши дониш имкон медиҳад, ки омӯзгор қобилияти инфиродии хонандагонро ҳаматарафа омӯзад. Санҷиш ба инкишофи нутқ ва фикрронии хонандагон, кӯмак расонида шавқу ҳаваси онҳоро ба хондан бедор месозад. Дар таҷрибаи кори омӯзгорони физика усулҳои гуногуни санҷиши дониш, маҳорат ва малақаҳои амалии хонандагон истифода мешавад, ба монанди усули гурӯҳбандӣ, таълими тафриқавӣ, анъанавӣ, саволу ҷавоб, санҷиши тестӣ ва ғайра.

Дастури мазкур кафолати комилии фарогирии тамоми масъалаҳои фотометрияро надорад. Аз ин рӯ, муаллифон ба ҳамаи онҳое, ки фикру мулоҳизаҳояшон ва назари танқидиашон бо суроғаи зерин фикрҳояшонро ирсол намоянд, пешакӣ миннатдории худашонро баён мекунанд. Нишони Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав кафедраи физикаи умумӣ.

Маълумоти мухтасар доир ба фотометрия (тавсифҳои миқдори рӯшноӣ)

Оптика яке аз қисмҳои физика буда, ҳодисаҳои пайдо шудани рӯшноӣ, дар муҳитҳои гуногун паҳн шудан ва бо моддаҳои гуногун таъсири мутақобила кардани онро меомӯзад. Аз калимаи юнонӣ *optos* – аён, намоён гирифта шудааст. Мо дар ин ҷо яке аз шохаҳои оптика, ки фотометрия мебошад, маълумот медиҳем.

Рӯшноӣ аз он сабаб ба ҷисмҳо таъсир мебахшад, ки энергия дорад мувофиқи назарияи Максвелл энергияи рӯшноӣ ин энергияи мавҷҳои электромагнитист. Методҳои ҳен кардани энергияи рӯшноӣ як қисми оптикaro ташкил медиҳанд. Нурҳои рӯшноӣ аз манбаи рӯшноӣ ба фазои атроф энергияи рӯшноиро паҳн менамоянд. Яке аз қисмҳои оптика, ки усулҳои ҳенкунии нурафканиро меомӯзад, фотометрияи номида мешавад.

Миқдори энергияи рӯшноӣ W аз манбаъ дар вақти t ба ягон сатҳ афтандаро сели рӯшноӣ Φ меноманд:

$$\Phi = \frac{W}{t} \quad (1)$$

Аз формулаи (1) дида мешавад, ки сели рӯшноӣ тавоноии афканишотро тавсиф менамояд.

Миқдори энергияи рӯшноие, ки ягон манбаъ дар воҳиди вақт ба ҳама самтҳо мебарорад, сели пурраи рӯшноии манбаъ номида мешавад. Фазои аз тарафи конус маҳдуд кардашударо кунчи фазоӣ меноманд ва бузургии он аз формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$\omega = \frac{S}{R^2} \quad (2)$$

Қувваи рӯшноии манбаъ I бузургии мебошад, ки бо нисбати сели рӯшноӣ бар бузургии кунчи фазоӣ ω , ки дар таҳти он ин сел паҳн мегардад, муайян карда мешавад:

$$I = \frac{\Phi}{\omega} \quad (3)$$

Ба сифати воҳиди қувваи рӯшноӣ яке аз воҳидҳои асосии системаи воҳидҳои байналхалқӣ (СИ) кандела (кд) қабул карда шудааст. Кандела (кд) – қувваи рӯшноии манбаест, ки басомади афканишоти монохроматикӣ $540 \cdot 10^{12}$ Ҳс буда, қувваи рӯшноии энергетикӣ ба самти додасуда ба $1/683$ Вт/стерадиан баробар мебошад. Аз формулаи (3) барои сели рӯшноӣ ҳосил мекунем.

$$\Phi = I\omega \quad (4)$$

Аз ин формула воҳиди сели рӯшноиро дар СИ муайян менамоем. Агар $I=1$ кд ва $\omega=1$ стер бошад, он гоҳ барои сели рӯшноӣ ҳосил мекунем:

$$\Phi = 1\text{кд} \cdot 1\text{стер} = 1\text{люмен}$$

Яъне дар системаи СИ воҳиди сели рӯшноӣ 1 лм мебошад. 1 люмен сели рӯшноие мебошад, ки аз манбаи нуқтагии рӯшноии қувваи рӯшноиаш 1 кд дар дохили кунҷи фазоии бузургиаш 1 стер афканда мешавад.

Бузургие, ки бо нисбати сели рӯшноии ба ягон сатҳ афтанда Φ бар масоҳати ин сатҳ муайян карда мешавад, равшани E номида мешавад:

$$E = \frac{\Phi}{S}. \quad (5)$$

Дар асоси формулаи (5) воҳиди равшаниро дар системаи воҳидҳои ченкунии СИ муайян менамоем:

$$E = \frac{1\text{лм}}{1\text{м}^2} = 1\text{лк(люкс)}.$$

Яъне дар СИ ба сифати воҳиди равшанӣ 1 лк қабул карда шудааст. 1 люкс равшаниест, ки сели рӯшноии бузургиаш 1 лм ба сатҳи масоҳаташ 1 м² мунтазам тақсим гардида, ба вучуд меорад.

Равшаниро барои манбаи нуқтавии рӯшноии дар дохили сатҳи куравии радиусаш R буда муайян

менамоем. Барои сатҳи куравӣ $S = 4\pi R^2$ аст ва аз формулаи (5) ҳосил мекунем:

$$E = \frac{\Phi}{4\pi R^2}. \quad (6)$$

Мувофиқи формулаи (4) сели пурраи рӯшноӣ барои сатҳи куравӣ баробар аст:

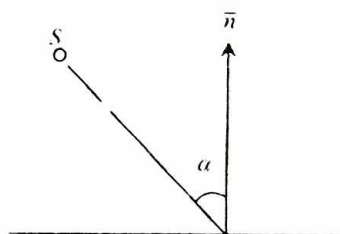
$$\Phi = 4\pi I. \quad (7)$$

Аз формулаҳои (6) ва (7) барои равшанӣ ифодаи зеринро ҳосил мекунем:

$$E = \frac{I}{R^2}. \quad (8)$$

Равшании сатҳе, ки ба он нурҳо перпендикуляр меафтанд, ба қувваи рӯшноии манбаъ мутаносиби роста буда, ба квадрати масофа то сатҳи равшаншаванда, мутаносиби чаппа мебошад. Ин ҳулоса қонуни якуми равшаниро ифода мекунад. Агар рӯшноӣ ба сатҳ дар таҳти кунҷи α афтад, (расми 1) он гоҳ равшанӣ аз баробарии зерин муайян карда мешавад:

$$E = E_0 \cos \alpha, \quad (9)$$



Расми 1.

дар ин ҷо E_0 – равшании сатҳ ҳангоми перпендикуляр афтидани нурҳои рӯшноӣ аст; α – кунҷи байни нури афтанда ва перпендикуляри дар

k - бузургии доимӣ аст, коэффисенти (зариби) инъикос ном дорад. Барои ҳамаи ҷисмҳои, ки нурҳои афшандаро сӯи инъикос мекунанд k , аз як хурд аст ($k < 1$).

Бисёрии ҷисмҳо рӯшноии дарозии мавҷи ҳарҳела доштара бо тарҳи гуногун инъикос мекунанд.

Бинобарин, коэффисенти пароканиши одатан функсияи дарозии мавҷ аст $k = k(\lambda)$.

Ранги ҷисмҳо аз он аст, ки онҳо мавҷҳои рӯшноии ба қитъаи дарозии мавҷҳои ба ин ҷисм ҳос бударо инъикос мекунанд. Ҷисм дар он вақт сиёҳ метобад, ки атар вай ҳамаи мавҷҳои дарозии гуногун доштара якхела ва бисёр сӯи инъикос намояд ($k' \ll 1$).

Ҷисми сафед коэффисенти инъикоси k ба як наздикро дорад, ки аз дарозии мавҷ вобаста нест.

Андозаи (Ченаки) нурафкании сатҳи дурахшанда ё инъикоскунанда ба самти доданидаи тобонӣ B баробар аст. Атар бузургии тобонӣ B аз самт вобаста набонад, ин ҳел сатҳро сатҳи идеалии пароканишидаанда менуянд. Дар байни дурахшонӣ ва тобонӣ алоқамандӣ мавҷуд аст.

Дурахшонӣ ҷамъи тобониҳо дар ҳамаи самтҳо мебошад. Барои сатҳи идеалии парокандакунанда

байни дурахшонӣ R ва тобонии B муносибати зерин вучуд дорад: $R = \pi B$ (3)

Мақсади асосии ҳалли масъалаҳо дар физика мустаҳкам кардани дониши назариявӣ аст. Ҳалли масъалаҳо ба инкишофи қобилияти бошууруна истифодабарии бузургҳо, ба чуқур ва дуруст фаҳмидани моҳияти физикии ҳодисаҳо оварда мерасонад. Чунки, аз ҷиҳати миқдорӣ баҳо додани раванду ҳодисаҳои физики ба кушодани алоқамандии нисбати миқдори бузургҳои физии имконияти хуб медиҳад. Барои ҳамин дар таълими физика аз шаклҳои гуногуни корҳои санҷишӣ дониш истифода мебаранд.

Ҳар як намунаи кори санҷишӣ се намуди масъаларо (сифатӣ, графикӣ ва ҳисобкунӣ)-ро дар бар мегирад. Мувофиқи китоби таълимӣ синфи 9 якчанд намунаи ҳалли масъалаҳоро оид ба тавсифҳои миқдори рӯшноии (фотометрия) нишон медиҳем.

1. Дар асоси қимати суръати рӯшноӣ дар вакуум қимати суръати рӯшноиро дар об, ях кварс олмос, шиша ва равған муайян намоед.

Дишаст.

$$c = 300000 \frac{\text{км}}{\text{с}}$$

$$n_1 = 1,33$$

$$n_2 = 1,33$$

$$n_3 = 1,549$$

$$n_4 = 2,42$$

$$n_5 = 1,47$$

$$n_6 = 2,04$$

$$g_1 = ? \quad g_2 = ? \quad g_3 = ?$$

$$g_4 = ? \quad g_5 = ? \quad g_6 = ?$$

Ҳал:

Аз формулаи $n = \frac{c}{g}$ суръатро муайян менамоем $g = \frac{c}{n}$ Ба ин ифода қиматҳои ададии

бузургиҳоро гузошта
суръатро ҳисоб мекунем:

$$g_1 = \frac{c}{n_1} = \frac{300000 \frac{\text{км}}{c}}{1,33} \approx 225563 \frac{\text{км}}{c}$$

$$g_2 = \frac{c}{n_2} = \frac{300000 \frac{\text{км}}{c}}{1,33} \approx 229008 \frac{\text{км}}{c}$$

$$g_3 = \frac{c}{n_3} = \frac{300000 \frac{\text{км}}{c}}{1,54} \approx 194805 \frac{\text{км}}{c}$$

$$g_4 = \frac{c}{n_4} = \frac{300000 \frac{\text{км}}{c}}{2,42} \approx 123967 \frac{\text{км}}{c}$$

$$g_5 = \frac{c}{n_5} = \frac{300000 \frac{\text{км}}{c}}{1,47} \approx 204082 \frac{\text{км}}{c}$$

$$g_6 = \frac{c}{n_6} = \frac{300000 \frac{\text{км}}{c}}{2,04} \approx 147059 \frac{\text{км}}{c}$$

$$g_1 \approx 225563 \frac{\text{км}}{c}; g_2 \approx 229008 \frac{\text{км}}{c};$$

Ҷавоб $g_3 \approx 194805 \frac{\text{км}}{c}; g_4 \approx 123967 \frac{\text{км}}{c};$

$$g_5 \approx 204082 \frac{\text{км}}{c}; g_6 \approx 147059 \frac{\text{км}}{c};$$

2. Рӯшноӣ дар чанд вақт аз Офтоб то Уторид, Зӯҳра, Замин, Миррих, Муштарӣ, Зуҳал, Уран, Нептун ва Плутон мерасад, агар масофа аз Офтоб то Уторид 57910000 км, то Зӯҳра 108200000 км, то Замин 150000000 км, то Миррих 227940000 км, то Муштарӣ 778330000 км, то Зуҳал 1429400000 км, то Уран

2870990000 км, то Нептун 4504300000 км, то
Плутон 5913520000 км бошад.

Д.ш.аст.

$$S_1 = 57910000 \text{ км} = 579,1 \cdot 10^8 \text{ м}$$

$$S_2 = 108200000 \text{ км} = 1082 \cdot 10^8 \text{ м}$$

$$S_3 = 150000000 \text{ км} = 1500 \cdot 10^8 \text{ м}$$

$$S_4 = 227940000 \text{ км} = 2279,4 \cdot 10^8 \text{ м}$$

$$S_5 = 778330000 \text{ км} = 7783,3 \cdot 10^8 \text{ м}$$

$$S_6 = 1429400000 \text{ км} = 14294 \cdot 10^8 \text{ м}$$

$$S_7 = 2870990000 \text{ км} = 287709,9 \cdot 10^8 \text{ м}$$

$$S_8 = 4504300000 \text{ км} = 45043 \cdot 10^8 \text{ м}$$

$$S_9 = 5913520000 \text{ км} = 59135,2 \cdot 10^8 \text{ м}$$

$$c = 300000 \frac{\text{км}}{\text{с}} = 300000000 \frac{\text{м}}{\text{с}} = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$t_1 - ?t_2 - ?t_3 - ?t_4 - ?t_5 - ?t_6 - ?t_7 - ?t_8 - ?t_9 - ?$$

Ҳал:

Аз рӯи формулаи суръат $v = \frac{S}{t}$ вақтро муайян карда
қиматҳоро мегузorem:

$$g \cdot t = S, t = \frac{S}{g} \quad g = c$$

$$t_1 = \frac{S_1}{c} = \frac{579,1 \cdot 10^8 \text{ м}}{3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}} = 193 \text{ с}$$

$$t_2 = \frac{S_2}{c} = \frac{1082 \cdot 10^8 \text{ м}}{3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}} = 361 \text{ с}$$

$$t_3 = \frac{S_3}{c} = \frac{1500 \cdot 10^8 \text{ м}}{3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}} = 500 \text{ с}$$

$$t_4 = \frac{S_4}{c} = \frac{2279,4 \cdot 10^8 \text{ м}}{3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}} = 760 \text{ с}$$

$$t_5 = \frac{S_5}{c} = \frac{7783,3 \cdot 10^8 \text{ м}}{3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}} = 2595 \text{ с}$$

$$t_6 = \frac{S_6}{c} = \frac{14294 \cdot 10^8 \text{ м}}{3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}} = 4765 \text{ с}$$

$$t_7 = \frac{S_7}{c} = \frac{287709,9 \cdot 10^8 \text{ м}}{3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}} = 95903 \text{ с}$$

$$t_8 = \frac{S_8}{c} = \frac{45043 \cdot 10^8 \text{ м}}{3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}} = 15014 \text{ с}$$

$$t_9 = \frac{S_9}{c} = \frac{59135,2 \cdot 10^8 \text{ м}}{3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}} = 19712 \text{ с}$$

Число: $t_1 = 193 \text{ с}; t_2 = 361 \text{ с}; t_3 = 500 \text{ с}; t_4 = 760 \text{ с}; t_5 = 2595 \text{ с};$
 $t_6 = 4765 \text{ с}; t_7 = 95903 \text{ с}; t_8 = 15014 \text{ с}; t_9 = 19712 \text{ с}.$

4. Фурузонакӣ (лампочкаи) барқӣ дар як дақиқа 120 Ҷоул энергияи рӯшноӣ меафканад. Сели пурраи фурузонакӣ барқиро бо воҳиди тавоноӣ муайян намоед.

Д.ш. аст:

$$t = 1 \text{ дақ} = 60 \text{ с}$$

$$W = 120 \text{ Ҷ}$$

Ҳал:

Ба формулаи сели пурраи

$$\text{рӯшноӣ } \Phi = \frac{W}{t} \text{ қиматҳоро}$$

$$\Phi - ? \quad \text{гузошта, меёбем: } \Phi = \frac{120 \text{ Ҷ}}{60 \text{ с}} = 2 \text{ Вт}$$

$$\text{Ҷавоб: } \Phi = 2 \text{ Вт}$$

5. Сели пурраи рӯшноӣ ба 6280 лм баробар аст. Қувваи рӯшноии манбаъро муайян намоед.

Д.ш. аст:

$$\Phi = 6280 \text{ лм}$$

$$I - ?$$

Ҳал:

Ба формулаи қувваи рӯшноӣ

$$I = \frac{\Phi}{\omega} \text{ қимати } \omega = 4\pi \text{ гузошта}$$

$$\text{ҳосил мекунем: } I = \frac{\Phi}{4\pi}$$

$$\text{Аз ин ҷо } I = \frac{6280 \text{ лм}}{4 \cdot 3,14} = \frac{6280}{12,56} = 500 \text{ кд}$$

$$\text{Ҷавоб: } I = 500 \text{ кд}$$

6. Сели пурраи манбаъи нуқтавии қувваи рӯшноиаш 25 кд муайян намоед.

Д.ш. аст:

$$I = 25 \text{ кД}$$

Φ - ?

Ҳал:

Аз формулаи қувваи рӯшной

$$I = \frac{\Phi}{\omega}$$

Сели рӯшноиро муайян намуда, бо назардошти $\omega = 4\pi$ сипас дар формула $I = \frac{\Phi}{\omega}$

қимати омегаро мегузорем,

будан ҳосил мекунем: $I = \frac{\Phi}{4\pi}$ аз ин ҷо сели

пурраи рӯшноиро меёбем $\Phi = 4\pi I$

$$\Phi = 4 \cdot 3,14 \cdot 25 \text{ кД} = 12,56 \cdot 25 = 314 \text{ лм}$$

Ҷавоб: $\Phi = 314 \text{ лм}$

7. Сели рӯшноии 5 лм ба сатҳи масоҳаташ 500 см^2 меафтад. Равшании сатҳро муайян намоед.

Д.ш. аст:

$$S = 500 \text{ см}^2 = 500 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2 = 0,05 \text{ м}^2$$

$$\Phi = 5 \text{ лм}$$

E - ?

Ҳал:

Формулаи равшаниро навишта

$$E = \frac{\Phi}{S}$$

дар он қиматҳоро гузошта ҳосил мекунем:

$$E = \frac{5 \text{ лм}}{0,05 \text{ м}^2} = 100 \text{ лк}$$

Ҷавоб: $E = 100 \text{ лк}$

318.908

8. Аз манъбаи сели рӯшноиаиш 40лм дар кадом масоҳат равшанӣ ба 50лк баробар мешавад?

Д.ш. аст:

Ҳал:

$$\Phi = 40 \text{ лм}$$

$$E = 50 \text{ лк}$$

$S = ?$

Аз формулаи равшани

$$E = \frac{\Phi}{S}$$

масоҳатро ёфта ҳосил мекунем:

$$S = \frac{\Phi}{E}$$

$$\text{Аз ин ҷо, } S = \frac{40 \text{ лм}}{50 \text{ лк}} = 0,8 \text{ м}^2$$

Ҷавоб: $S = 0,8 \text{ м}^2$

9. Сели рӯшноии пурраи манъбаи нуқтавии қувваи рӯшноиаиш 100кд-ро муайян намоед.

Д.ш. аст:

Ҳал:

$$I = 100 \text{ кд}$$

$\Phi = ?$

Аз формулаи қувваи рӯшноии

$$I = \frac{\Phi}{\omega}$$

сели рӯшноии пурраи манъбаро боназардошти

$$\omega = 4\pi$$

будан муайян мекунем:

$$\Phi = 4\pi I$$

Қиматҳоро гузошта ҳосил мекунем:

$$\Phi = 4 \cdot 3,14 \cdot 100 \text{ кд} = 12,56 \cdot 100 = 1256 \text{ лм}$$

Ҷавоб: $\Phi = 1256 \text{ лм}$

10. Лампаи қувваи рӯшноияш 200 кД дар масофаи 2м ҳангоми нормалӣ афтидани нури рӯшноӣ чӣ гуна равшанӣ ҳосил менамоянд?

Д.ш. аст:

Ҳал:

$$I = 200 \text{ кД}$$

Формулаи равшаниро навишта

$$R = 2\text{м}$$

$$E = \frac{I}{R^2}$$

Е - ? қиматҳоро гузошта, ҳосил мекунем:

$$E = \frac{200 \text{ кД}}{(2\text{м})^2} = \frac{200 \text{ кД}}{4\text{м}^2} = 50 \text{ лк}$$

Ҷавоб: $E = 50 \text{ лк}$

11. Равшаниро дар сатҳи Замин ҳангоми мӯътадил афтидани нурҳои Офтоб ёбед. Равшаннокии Офтоб $1,2 \cdot 10^9 \text{кД/м}^2$ ва масофа аз Замин то Офтоб $1,5 \cdot 10^8 \text{км}$, радиуси Офтоб $7 \cdot 10^5 \text{км}$ аст.

Д.ш. аст:

Ҳал:

$$B = 1,2 \cdot 10^9 \frac{\text{кД}}{\text{м}^2}$$

Агар мо Офтобро ба

$$r = 1,5 \cdot 10^8 \text{ км} = 1,5 \cdot 10^{11} \text{ м}$$

диски ҳамвор ҳисоб

$$R = 7 \cdot 10^5 \text{ км} = 7 \cdot 10^8 \text{ м}$$

кунем, он гоҳ равшани

Е-?

он аз формулаи

$$B = \frac{2I}{s}$$

ҳисоб карда мешавад.

$$I = \frac{\pi R^2 B}{2} \quad S = \pi R^2$$

Ба ҷои S қиматашро гузорем

$$B = \frac{2I}{\pi R^2}$$

Аз шарти масъала маълум аст, ки $\cos \alpha = 1$ аст. Равшаниро дар сатҳи Замин аз рӯи формулаи зерин муайян мекунем.

$$E = \frac{I}{r^2}$$

Ба ҷои қувваи рӯшноӣ қиматашро гузошта ҳосил мекунем:

$$E = \frac{\pi B R^2}{2r^2} = \frac{3.14 \cdot 1.2 \cdot 10^{-9} \cdot (7 \cdot 10^8)^2}{2(1.5 \cdot 10^{11})^2} \text{ лк} \approx 8 \cdot 10^{-4} \text{ лк}$$

Ҷавоб: $8 \cdot 10^{-4} \text{ лк}$

12. Равшанӣ ва равшаннокии лампаи электрикии ёфта шавад, ки қувваи рӯшноиаш 100кд буда, диаметри сарпӯши болои лампаи фурузон ба 5 см баробар аст. Фурубари рӯшноӣ ба назар гирифта нашавад.

Д.ш. аст:

$$I = 100 \text{ кд}$$

$$d = 5 \text{ см} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ м}$$

Ҳал:

Равшани бо ифодаи зерин

Е-? В-?

муайян карда мешавад:

$$E = \frac{\Phi}{S}$$

Аз тарафи дигар, $\Phi = I\omega$, $\omega = 4\pi$ ва $S = \pi d^2$

мебошанд, бинобар ин $E = \frac{4\pi I}{\pi d^2} = \frac{4I}{d^2}$ мешавад.

Аз ин ҷо,

$$E = \frac{4I}{d^2} = \frac{4 \cdot 100}{(5 \cdot 10^{-2})^2} \cdot \frac{\text{лМ}}{\text{м}^2} = \frac{400}{25 \cdot 10^{-4}} = 16 \cdot 10^4 \frac{\text{лМ}}{\text{м}^2} = 1,6 \cdot 10^5 \frac{\text{лМ}}{\text{м}^2}$$

Ҷавоб: $1,6 \cdot 10^5 \frac{\text{лМ}}{\text{м}^2}$

Равшаннокӣ лампаро аз рӯи формулаи

$$E = \pi B$$

меёбем:

$$B = \frac{E}{\pi} = \frac{1,6 \cdot 10^5 \frac{\text{лМ}}{\text{м}^2}}{3,14} = 5,1 \cdot 10^4 \frac{\text{кО}}{\text{м}^2}$$

Ҷавоб: $5,1 \cdot 10^4 \frac{\text{кО}}{\text{м}^2}$

13. Ҳангоми ҷопи расмҳо лампаи қувва рӯшноияш 60кд истифода бурда мешавад. Агар ин лампаро дар масофаи 1,5м то ҷойи наворгирӣ гузорем, вақти ҳосилшавии тасвир ба 2,5 с баробар мешавад. Вақти ҳосилшави тасвирро, барои лампаи муайян кунед, ки қувваи рӯшноияш 40 кд, дар масофаи 2 м аз ҷойи наворгирӣ ҷойгир бошад.

Д.ш. аст:

$$I_1 = 60 \text{ кд}$$

$$r = 1,5 \text{ м}$$

$$t_1 = 2,5 \text{ с}$$

$$I_2 = 40 \text{ кд}$$

$$r = 2 \text{ м}$$

$$t_2 = ?$$

Ҳал:

Энергия рӯшноӣ, ки ба қоғази суратгирӣ дар вақти t меафтад, ба $W = \Phi t$ (1) баробар аст.

Аз тарафи дигар равшаннокӣ

$$E = \frac{\Phi}{S}$$

мебошад. Аз ин формула $\Phi = ES$

мешавад, ки онро ба ифодаи (1) мегузорем:

$$W = ES t$$

Барои ҳолатҳои якум ва дуум чунин навишта метавонем.

$$W_1 = E_1 S t_1, \quad W_2 = E_2 S t_2$$

Агар энергия рӯшноӣ аз ду манба ба қоғази суратгири якхела афтад, сифати аксбардори якхела мешавад. Аз ин ҷо,

$$E_1 S t_1 = E_2 S t_2, \quad t_2 = \frac{E_1 S t_1}{E_2 S} = \frac{E_1 t_1}{E_2} \quad (2)$$

Аз қонунҳои равшанӣ, ки ба мо маълум аст, ки

$$E_1 = \frac{I_1}{r_1^2}; E_2 = \frac{I_2}{r_2^2}.$$

Ин бузургӣҳоро ба формулаи (2) гузошта ҳосил мекунем:

$$t_2 = \frac{I_1 r_2^2 t_1}{r_1^2 I_2} = \frac{60 \cdot 2^2 \cdot 2,5}{(1,5)^2 \cdot 40} c = 6,64 c$$

Ҷавоб: 6,64с

14. Ба ҷои лампаи қувваи рӯшноиаш 75 кД-и сӯхтагӣ лампаи қувваи рӯшноиаш 25 кД гузоштанду онро ба сатҳ 3 маротиба наздиктар карданд. Оё равшании сатҳ ба мисли пештара шуд?

Д.ш. аст:

Ҳал:

$$I_1 = 75 \text{ кД}$$

$$I_2 = 25 \text{ кД}$$

$$r_2 = \frac{1}{3} r_1$$

Лампаро манбаи нуқтагӣ

ҳисобида, чунин мепиндорем, ки

рӯшноӣ ба сатҳ нормал меафтад.

$$\frac{E_2}{E_1} = ?$$

Равшании сатҳ ба қувваи рӯшноӣ

манбаъ мутаносиби роста буда, ба квадрати

масофа то сатҳ мутаносиби чаппа мебошад:

$$E = \frac{I}{r^2} \cos \alpha \quad (1)$$

Азбаски $\cos 0^\circ = 1$ мебошад, бинобар ин нисбати ифодаи (1) барои ду ҳолат чунин навишта мешавад:

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\frac{I_2}{r_2^2}}{\frac{I_1}{r_1^2}} = \frac{I_2}{I_1} \cdot \frac{r_1^2}{r_2^2} = \frac{25 \cdot (1)^2}{75 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{25 \cdot 9}{75} = \frac{9}{3} = 3$$

Ҷавоб: Равшании сатҳ се маротиба меафзояд.

15. Равшании сатҳи Замин дар ҳавои беғубори офтобӣ, ҳангоми 60° будани кунҷи афтиши рӯшноӣ 68000 лк аст. Қувваи рӯшноии Офтобро ёбед.

Д.ш. аст :

Ҳал:

$$\alpha = 60^\circ$$

$$E = 68000 \text{ лк}$$

$$r = 1.5 \cdot 10^8 \text{ км} = 1.5 \cdot 10^{11} \text{ м}$$

$$I = ?$$

Равшанӣ дар нуқтаи додашуда бо формулаи

$$E = \frac{I}{r^2} \cos \alpha$$

муайян карда мешавад. Аз ин ҷо,

$$I = \frac{Er^2}{\cos \alpha} = \frac{68000 \cdot (1,5 \cdot 10^{11})^2}{\cos 60^\circ} = \frac{68 \cdot 10^3 \cdot 2,25 \cdot 10^{22}}{0,5} = \frac{153 \cdot 10^{25}}{0,5} = 306 \cdot 10^{25} = 3 \cdot 10^{27} \text{ КД}$$

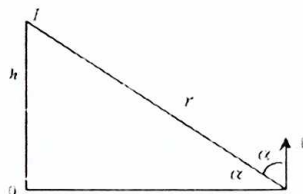
Ҷавоб: $I = 3 \cdot 10^{27} \text{ КД}$

16. Фонуси қувваи рӯшноиаи 500кД аз сатҳи замин дар баландии 3м дар симчӯб овеzon аст. Равшании сатҳи замини аз асоси симчӯб 4м дурро муайян кунед.

Д.ш. аст:

$$\begin{aligned} I &= 500 \text{ КД} \\ h &= 3 \text{ м} \\ l &= 4 \text{ м} \\ E &=? \end{aligned}$$

Ҳал:



Расми 2.

Равшании сатҳи замин дар нуқтаи А мебошад. Мувофиқи теоремаи Пифагор $r^2 = h^2 + l^2$ буда, $\cos \alpha = \frac{h}{r} = \frac{h}{\sqrt{h^2 + l^2}}$ аст.

Ин бузургихоро ба формулаи (1) гузошта ҳосил мекунем: $E = \frac{I}{h^2 + l^2} \cdot \frac{h}{\sqrt{h^2 + l^2}}$

$$E = \frac{500}{3^2 + 4^2} \cdot \frac{3}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{500}{9 + 16} \cdot \frac{3}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{500}{25} \cdot \frac{3}{5} = 20 \cdot 0,6 = 12 \text{ лк}$$

Ҷавоб: $E = 12 \text{ лк}$

17. Бо ёрии линзаҳои ҷамъкунанда дар экран тасвири предмети ҳосил карданд, ки андозаҳои тасвир ба андозаҳои худӣ предмет баробар аст.

Баъд мавқеи предмет ва линзаро тағйир дода. Ба он наздик шуданд, ки масоҳати тасвир нӯҳ (9) маротиба калон шуд. Равшани тасвир чанд маротиба кам шуд?

Д. ш. аст:

Ҳал:

$$\frac{s_2}{s_1} = 9 \quad \left| \quad \text{Равшавии тасвир } E \text{ ба нисбати } \frac{\Phi}{S}$$

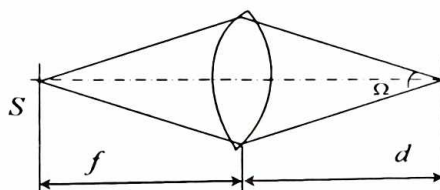
$$s_2 = 9s_1 \quad \left| \quad \Phi\text{-сели рӯшноии аз линза гузаранда}$$

$$d_1 = 2F \quad \left| \quad S\text{- масоҳати тасвир аст (расми 3).}$$

$$\frac{E_2}{E_1} = ?$$

Барои ҳамин: $\frac{E_2}{E_1} = \frac{\frac{\Phi_2}{S_1}}{\frac{\Phi_1}{S_1 \cdot S_2}} = \frac{\Phi_2 \cdot S_1}{\Phi_1 \cdot S_2} \quad (1) \quad \text{Индекси 1 ба}$

тасвири 1 ва индекси 2 ба тасвири 3 тааллуқ дорад.



Расми 3.

Вале мувофиқи шarti масъала $\frac{s_2}{s_1} = 9: \quad \frac{s_1}{s_2} = \frac{1}{9}$

аст Пас,

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{1}{9} \cdot \frac{\Phi_2}{\Phi_1}$$

Нисбати $\frac{\Phi_2}{\Phi_1}$ -ро ҳисоб мекунем. Сели рӯшноӣ Φ ба кунҷи ҷисми α , мутаносиб аст, α бошад ба d^2 . Аз ин ҷо мебарояд, ки

$$\frac{\Phi_2}{\Phi_1} = \frac{d_1^2}{d_2^2} \quad (2)$$

Мувофиқи шартӣ масъала андозаҳои тасвир ба андозаҳои предмет баробар аст. Пас

$$d_1 = 2F \quad (3)$$

мебошад, ки F масофаи фокусӣ аст. Дар ҳолати дуҷум, масоҳати тасвири $S_2 = 9S_1$ аз ин баробари ҳосил кардан мумкин аст, ки $f_2 = 3d_2$

Вале чи хеле, ки

$$\frac{1}{f_2} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{F} \text{ он гоҳ } \frac{1}{3d_2} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{F}; \quad \frac{4}{3d_2} = \frac{1}{F}; \quad d_2 = \frac{4F}{3} \quad (4)$$

аз (3) ва (4) меёбем, ки

$$\frac{d_1}{d_2} = \frac{2F}{\frac{4F}{3}} = \frac{3}{2}$$

Аз ин ҷо дар асоси (2) ва (1) ҳосил мекунем, ки

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{1}{9} \left(\frac{3}{2} \right)^2 = \frac{1}{9} \cdot \frac{9}{4} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4} \quad \text{Ё ин ки } E_1 = 4E_2$$

Яъне равшании тасвири аввала аз баъдина чор маротиба кам шуд (зиёд шуд).

Ҷавоб: $E_1 = 4E_2$

18. Сатҳро ба кадом кунҷи φ , тоб додан лозим аст, то ин ки равшании он назар ба равшании ҳолате, ки

нурҳои равшанӣ ба сатҳ перпендикуляр меафтиданд ду маротиба кам шавад. (расми 4).

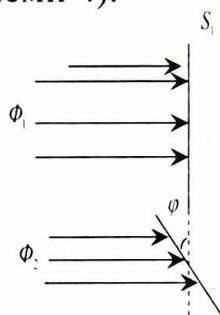
Д. ш. аст.

Ҳал:

$$\left. \begin{array}{l} \Phi_1 = \Phi_2 \\ E_2 = \frac{E_1}{2} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Мувофиқи шарти} \\ \text{масъала } \Phi_1 = \Phi_2 \end{array} \quad (1)$$

$\varphi = ?$

мебошад.



Расми 4.

Формулаи равшаниро ба эътибо гирифта чунин навишта метавонем :

$$E_1 = \frac{\Phi_1}{S_1} \quad (2) \quad E_2 = \frac{\Phi_2}{S_2} \quad (3)$$

Масоҳати $\Phi = \frac{\pi}{2}$ баробар аст, аз

тарафи дигар, $\frac{S_1 \cdot E_1}{2 \cos \varphi} = E_1 \cdot S_1$; $\frac{1}{2 \cos \varphi} = 1$ $\cos \varphi = \frac{1}{2} = 0.5 = 60^\circ$ $\cos \varphi =$
ба назар гирифта ҳосил мекунем:

$$S_1 = S_2 \cos \varphi \quad (4)$$

Қимати ифодаи (7)-ро ба (5) гузошта формулаи зеринро ҳосил менамоем :

$$\Phi_1 = E_1 S_1 \quad (5) \quad \text{ва} \quad \Phi_2 = E_2 S_2 \quad (6)$$

$$\text{Ҷавоб: } \Phi_2 = E_2 S_2 = \left(\frac{E_1}{2} \right) \cdot \frac{S_1}{\cos \varphi} = \frac{E_1}{2} \cdot S_2 = \frac{E_1 \cdot S_1}{2 \cos \varphi} \quad (7)$$

19. Се лампаҳои қувваи рӯшноии ҳар кадомашон $I = 200 \text{ КД}$ дар баландиҳои баробари $h = 3,0 \text{ м}$ овезонанд. Лампаҳо аз ҳамдигар дар масофаи $l = 2,5 \text{ м}$ ҷойгир шудаанд. Равшаниро (E) дар зери ҳар як лампа ёбед. (Расми 5)

Д.ш. аст
 $h = 3,0 \text{ м}$

$l = 2,5 \text{ м}$

$I = 200 \text{ КД}$

$E'_1 - ?$

$E'_2 - ?$

$E'_3 - ?$

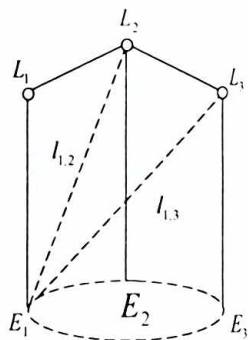
Ҳал:

Равшани дар зери
 лампаи L_1 ба зери
 баробар мешавад:

$$E'_1 = E_4 + E_{12} + E_{13} \quad (1)$$

$$E_1 = \frac{I}{h^2} \quad (2)$$

$$E_{12} = \frac{I}{l_{12}^2} \cdot \cos i \quad (3)$$



Расми 5.

$$l_{12} = \sqrt{l^2 + h^2} = \sqrt{2,5^2 + 3^2} = \sqrt{15,25} \approx 3,91 \text{ м}$$

$$l_{13} = \sqrt{l^2 + h^2} \approx 3,91 \text{ м}$$

$$\cos i = \frac{h}{l_{12}} = \frac{3}{3,91} \approx 0,7673$$

$$E_1 = \frac{I}{h^2} = \frac{200}{9} = 22,2 \text{ лк}$$

$$E_{12} = \frac{I \cdot \cos i}{l_{12}^2} = 0,7673 \cdot \frac{200}{3,91^2} \approx 10,06 \text{ лк}$$

$$E'_1 = 22,2 + 10,06 + 10,06 \approx 42,3 \text{ лк}$$

$$E_{13} = \frac{I}{l_{13}^2} \cdot \cos i = \frac{200}{3,91^2} \cdot 0,7673 \approx 10,06 \text{ лк}$$

$$E'_1 = 22,2 + 10,06 + 10,06 \approx 42,3 \text{ лк}$$

$$E'_1 \approx 42 \text{ лк}$$

Ҷавоб : $E'_1 \approx 42 \text{ лк}$

20. Болои мизи гирди масоҳати $7,065 \text{ м}^2$ бо лампаи нуқтагии қувваи рӯшноияш 200 кД , ки аз болои миз дар баландии 2 м овезон аст, равшан карда мешаван. Равшании марказ ва канори мизро ёбед. (Расми 6).

Д.ш.аст.

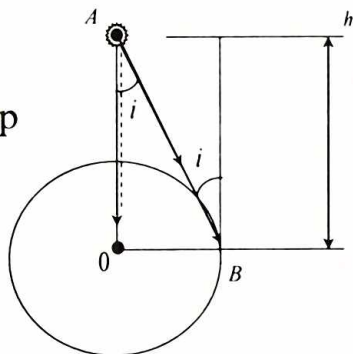
Ҳал:

$$S = 7,065 \text{ м}^2$$

$$I = 200 \text{ кД}$$

$$h = 2 \text{ м}$$

Равшании мизро дар нуқтаҳои канории доираи миз бо формулаи зерин ҳисоб мекунем:



$$E_m - ? \quad E_k - ?$$

$$E_1 = \frac{I_1 \cdot \cos i}{r^2} = \frac{I \cdot \cos i}{AB^2} \quad (1)$$

Расми 6.

Аз секунҷаи росткунҷаи OAB , $\cos i$ -ро меёбем.

$$\cos i = \frac{|OA|}{|AB|} \quad (2) \quad |OA| = h = 2 \text{ м аст. } |AB| - \text{ро аз } \triangle OAB \text{ меёбем}$$

$$\text{Аз рӯи теоремаи Пифагор} \quad |AB| = \sqrt{|OA|^2 + |OB|^2} \quad (3)$$

$|OB|$ -ро аз ифодаи масоҳати сатҳи доираи рӯи миз меёбем:

$$S = \pi R^2 = \pi |OB|^2 \quad \pi |OB|^2 = 7,065$$

$$|OB|^2 = \frac{7,065}{\pi} = \frac{7,065}{3,14} = 2,25 \quad |OB| = \sqrt{2,25} = 1,5 \text{ м}$$

Ин қиматро ба (3) гузашта $|AB|$ -ро меёбем:

$$|AB| = \sqrt{2^2 + 1,5^2} = \sqrt{4 + 2,25} = \sqrt{6,25} = 2,5 \text{ м}$$

Ин қиматро ба (2) гузошта $\cos i$ -ро меёбем:

$$\cos i = \frac{|OA|}{|AB|} = \frac{2}{2,5} = 0,8$$

онро ба ифодаи (1) мегузорем, қимати E_1 -ро муайян мекунем:

$$E_1 = \frac{200}{6,25} \cdot 0,8 = 25,6 \text{ лк}$$

$$DB = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a; \quad DB^2 = l^2 - H^2$$

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a \right)^2 = l^2 - H^2$$

$$a^2 = 2l^2 - 2H^2$$

$$l^2 = \frac{1}{2}(a^2 + 2H^2), \quad l = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + 2H^2}$$

$$E = \frac{l \cdot H}{\frac{1}{8}\sqrt{(a^2 + 2H^2)^3}}$$

$$E' = \frac{l - \frac{1}{8} \cdot \frac{3}{2} \cdot (a^2 + 2H^2)^{\frac{1}{2}} \cdot lH \cdot 4H}{\frac{1}{64} \cdot (a^2 + 2H^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$1 = \frac{3}{16} \cdot (a^2 + 2H^2)^{\frac{1}{2}} \cdot 4H^2$$

$$1 = \frac{3}{4} \cdot (a^2 + 2H^2)^{\frac{1}{2}} \cdot H^2$$

$$4 = 9H^2 \cdot (a^2 + 2H^2)$$

$$18H^2 + 9a^2 \cdot H^2 - 4 = 0$$

$$a = 18, \quad b = 9a^2, \quad c = -4$$

$$D = b^2 - 4ac = 81a^4 + 288 = 81 \cdot 625 + 288 = 50913$$

$$D = 225$$

$$H = \frac{-45 \pm 225}{36} = 5_m$$

$$I = \frac{\Phi}{\Omega} = \frac{\frac{E}{S \cdot t}}{\Omega} = \frac{E}{\Omega S \cdot t} = \frac{E}{S} \cdot \frac{1}{\Omega \cdot t}$$

Равшании маркази даираи мизро бо формулаи (1) ҳисобмекунем, барои ин маврид $i = 0, \quad \cos i = 1$

$$E_2 = \frac{I \cos i}{|AD|^2} = \frac{I \cdot 1}{|AD|^2} = \frac{I}{|AD|^2} = \frac{200 \text{ кД}}{4 \text{ м}^2} = 50_{\text{лк}}$$

Чавоб: $E_1 = 25,6_{\text{лк}}; \quad E_2 = 50_{\text{лк}}$

21. Дастаи нури параллели рӯшноӣ, ба сатҳи ба самти рӯшноӣ перпендикуляр буда афтида (кунҷи афтиш ба нол баробар аст) дар он равшании 120 лк -ро ҳосил мекунад. Ин дастаи рӯшноӣ ҳангоми кунҷи афтиш 25° будан дар ҳамин сатҳ чӣ қадар равшани ҳосил мекунад?

Д.ш. аст.

$$i_1 = 0^\circ = 1$$

$$E_1 = 120_{\text{лк}}$$

$$i_2 = 25^\circ = 0,9063$$

Ҳал:

Равшании сатҳ бо формулаи зерин ёфта мешавад.

$$E_2 = ?$$

$$E_1 = \frac{I}{r_1^2} \cdot \cos i_1 \quad (1) \quad E_2 = \frac{I}{r_2^2} \cdot \cos i_2 \quad (2)$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\frac{I \cdot \cos i_1}{r_1^2}}{\frac{I \cdot \cos i_2}{r_2^2}} = \frac{\cos i_1 \cdot r_2^2}{\cos i_2 \cdot r_1^2} = \frac{\cos 0^\circ \cdot r^2}{\cos 25^\circ \cdot r^2} = \frac{1}{0.9063} = 1.1034$$

$$E_2 = \frac{E_1}{1.1034} = \frac{120 \text{ лк}}{1.1034} = 108.75 \text{ лк}$$

Ҷавоб: $E_2 = 108.75 \text{ лк}$

22. Масофа аз лампаи эталонии қувваи рӯшноияш 25 кд то экрани фотометр 15 см аст, вале аз лампаи озмоишшаванда то экрани фотометр 45 см аст. Қувваи рӯшноии лампаи озмоишшавандаро ёбед, агар равшаниии рӯяи фотометр дар ҳар ду ҳолат яхкела бошад.

Д.ш.аст.

Ҳал:

$$\left. \begin{array}{l} I_1 = 25 \text{ кд} \\ I_1 = 15 \text{ см} \\ I_2 = 45 \text{ см} \\ E_1 = E_2 \end{array} \right\}$$

$$E_1 = \frac{I_1}{R_1^2} \quad E_2 = \frac{I_2}{R_2^2} \quad E_1 = E_2$$

$$I_2 = ?$$

$$\frac{I_1}{R_1^2} = \frac{I_2}{R_2^2}; \quad \frac{I_2}{I_1} = \frac{R_2^2}{R_1^2} = \frac{I_2^2}{I_1^2};$$

$$I_2 = I_1 \cdot \left(\frac{I_2}{I_1} \right)^2 = 25 \cdot 3^2 = 25 \cdot 9 = 225 \text{ кд}$$

Ҷавоб: $I_2 = 225 \text{ кд}$

23. Ба варақи сафеди андозааш $(20 \times 30) \text{ см}^2$ сели рӯшноии 120 лм перпендикуляр меафтад. Равшании сатҳи коғазро ёбед.

Д.ш. аст.

Ҳал:

$$S = 20 \times 30 = 600 \text{ см}^2 = 600 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$$

$$\Phi = 120 \text{ лм}$$

$E = ?$

$$E = \frac{\Phi}{S} = \frac{120 \text{ лм}}{600 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2} =$$

$$= \frac{120 \text{ лм}}{6 \cdot 10^{-2} \text{ м}^2} = 20 \cdot 10^2 = 2 \cdot 10^3 \text{ лк}$$

Ҷавоб: $E = 2 \cdot 10^3 \text{ лк} = 2000 \text{ лк}$

24. Варақи қоғазӣ андозааш $10 \times 30 \text{ см}$, аз лампаи қувваи рӯшноияш 100 кд равшан мешавад, ба рӯи қоғаз фақат 0,5% қувваи рӯшноии лампа меафтад. Равшании рӯи ин варақи коғазро ёбед.

Д.ш. аст.

$$S = 10 \times 30 \text{ см}^2 = 300 \text{ см}^2 =$$

$$= 300 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2 = 3 \cdot 10^{-2} \text{ м}^2$$

$$I = 100 \text{ кД}$$

$E = ?$

Ҳал:

$$E = \frac{\Phi}{S} \quad (1); \quad I = \frac{\Phi}{4\pi} \quad (2)$$

$$\Phi = I \cdot 4\pi; \quad \begin{matrix} \Phi - 100\% \\ \Phi_1 - 0,5\% \end{matrix} \quad 100\Phi_1 = 0,5\Phi$$

$$\Phi_1 = \frac{\Phi \cdot 0,5}{100} = \frac{I \cdot 4\pi \cdot 0,5}{100} = \frac{2I\pi}{100} = \frac{2 \cdot 100 \text{ кД} \cdot 3,14}{100} = 2 \cdot 3,14 = 6,28 \text{ лм}$$

$$E = \frac{6,28 \text{ лм}}{3 \cdot 10^{-2} \text{ м}^2} = 2,09 \cdot 10^2 \text{ лк} \approx 210 \text{ лк}$$

Ҷавоб: $E \approx 210 \text{ лк}$

25. Лампаи дар болои дастгоҳ дар баландии 1,1м ҷойгиршуда дар ҷои корӣ равшании 50 лк ба вучуд меорад мувофиқи норма равшанӣ аз 50лк набояд ба қадри бештар аз 10 лк каму зиёд фарқ кунад. Лампаро дар болои дастгоҳ дар кадом баландӣ ҷойгир кардан мумкин аст?

Д.ш. аст.

$$h_1 = 1,1 \text{ м}$$

$$E_1 = 50 \text{ лк}$$

$$\cos 0^\circ = 1$$

$$E_2 = (50 \pm 10) \text{ лк}$$

$$h_2 = ?$$

Ҳал:

$$E_1 = \frac{I}{R^2} \cos i, R = h \quad (1) \quad E_1 = \frac{I}{h_1^2} \cos 0^\circ = \frac{I}{h_1^2} \quad (2)$$

$$E_2 = \frac{I}{h^2} \quad (3) \quad \frac{E_1}{E_2} = \frac{I \cdot h_2^2}{h_1^2 \cdot I} = \frac{h_2^2}{h_1^2} \quad (4)$$

$$E_1 \cdot h_1^2 = E_2 \cdot h_2^2 \quad h_2^2 = \frac{h_1^2 \cdot E_1}{E_2} = \frac{(1,1 \text{ м})^2 \cdot 50 \text{ лк}}{(50 \pm 10) \text{ лк}}$$

$$1) \quad h_2^2 = \frac{1,21 \cdot 50}{60} = 1,008$$

$$h_2 = \sqrt{1,008} \approx 1,004 \text{ м}$$

$$2) \quad h_2^2 = \frac{1,21 \cdot 50}{40} = 1,51$$

$$h_2 = \sqrt{1,51} \approx 1,23 \text{ м}$$

Ҷавоб: 1,004 то 1,23 м

26. Кунҷи ҷисмӣ бо нисфи масоҳати сфераи радиусаш $R = 1 \text{ м}$ муайяншавандаро ёбед (расми 7)

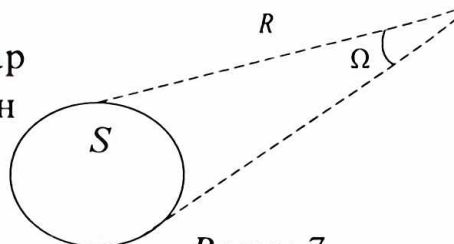
Д.ш. аст.

$$R = 1 \text{ м}$$

Кунҷи ҷисмӣ Ω дар математика чунин муайян карда мешавад:

$$\Omega = ?$$

Ҳал:



Расми 7.

$$\Omega = \frac{S}{R^2} \quad (1)$$

S-Масоҳати сегменти куравӣ аст:

$$S = \frac{S_{\text{кку}}}{2} \quad (2)$$

$$S_{\text{кпп}} = 4\pi R^2 \quad (3)$$

$$S = \frac{4\pi R^2}{2} = 2\pi R^2$$

$$\Omega = \frac{2\pi R^2}{R^2} = 2\pi$$

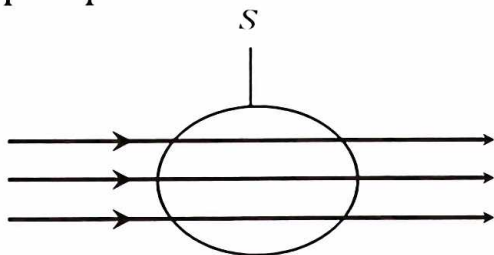
Ҷавоб: $\Omega = 2\pi$

27. Аз сӯрохии қутраш (диаметраш) 1см, дар 0,5 сония, 1,5Ҷ энергияи рӯшноӣ гузарад, сели рӯшноӣ ба чӣ баробар аст? (Расми 8).

Д.ш. аст.
 $d = 1\text{см} = 1 \cdot 10^{-2}\text{м}$
 $t = 0,5\text{с}$
 $W = 1,5\text{Ҷ}$

Ҳал:

Сели рӯшноӣ тавоноии рӯшноӣ аст, ки ададан ба миқдори энергияи аз ягон сатҳ дар воҳиди вақт гузаранда ба $\Phi = \frac{W}{S \cdot t}$ баробар аст.



Расми 8.

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3,14 \cdot (1 \cdot 10^{-2}\text{м})^2}{4} = \frac{3,14 \cdot 1 \cdot 10^{-4}\text{м}^2}{4} = 0,785 \cdot 10^{-4}\text{м}^2$$

$$\Phi = \frac{1,5\text{Ҷ}}{0,785 \cdot 10^{-4}\text{м}^2 \cdot 0,5\text{с}} = \frac{1,5}{0,3925 \cdot 10^{-4}} = 3,82 \cdot 10^4\text{лм}$$

Ҷавоб: $\Phi = 3,82 \cdot 10^4 \text{ лм}$

28. Сели энергияи рӯшноии аз масоҳати доиравии радиусаш $R = 3,16 \text{ см}$ гузарандаро ёбед, агар аз чуни масоҳат, дар давоми $1,5 \text{ с}$ энергияи рӯшноӣ $2,25 \text{ Ч}$ гузарад?

Д.ш. аст.

$$R = 3,16 \text{ см} = 3,16 \cdot 10^{-2} \text{ м}$$

$$t = 1,5 \text{ с}$$

$$W = 2,25 \text{ Ч}$$

Ҳал:

$$\Phi = \frac{W}{S \cdot t} \quad (1)$$

$$S = \pi R^2 \quad (2)$$

$$\Phi = ?$$

$$\begin{aligned} \Phi &= \frac{W}{\pi R^2 \cdot t} = \frac{2,25 \text{ Ч}}{3,14 \cdot (3,16 \cdot 10^{-2} \text{ м})^2 \cdot 1,5 \text{ с}} = \frac{2,25}{4,71 \cdot 9,9856 \cdot 10^{-4}} = \\ &= \frac{2,25}{47,032 \cdot 10^{-4}} = 0,0478397 \cdot 10^4 = 478,397 \text{ лм} \approx 480 \text{ лм} \end{aligned}$$

Ҷавоб: $\Phi \approx 480 \text{ лм}$

29. Сели рӯшноiero ёбед, ки манбаъи рӯшноии дар кунҷи ҷисми 180° қувваи рӯшноии 36 кд -ро ҳосил мекунад.

Д.ш.аст.

$$\Omega = 180 \text{ стер}$$

$$I = 36 \text{ кд}$$

Ҳал:

$$I = \frac{\Phi}{\Omega}$$

$$\Phi = ?$$

$$\Phi = I \cdot \Omega = 36 \text{ кд} \cdot 180 \text{ стер} = 6480 \text{ лм}$$

Ҷавоб: $\Phi = 6480 \text{ лм}$

30. Қувваи рӯшноии манбаъи нуқтагии рӯшноиро ёбед, агар ин манбаъ сели пурраи рӯшноӣ 360лм ҳосил намояд.

Д.ш. аст.

$$\Phi = 360 \text{ лм}$$

$$I = \frac{\Phi}{4\pi}$$

Ҳал:

$$I = \frac{360 \text{ лм}}{4 \cdot 180 \text{ см}} = \frac{360}{720} = 0,5 \text{ кд}$$

$I = ?$

Ҷавоб: $I = 0,5 \text{ кд}$

31. Қувваи рӯшноии манбаъро ёбед, ки дар кунҷи ҷисмӣ 180 ср, сели 720 лм-ро ҳосил мекунад.

Д.ш. аст.

$$\Phi = 720 \text{ лм}$$

$$\Omega = 180 \text{ ср}$$

$$I = \frac{\Phi}{\Omega}$$

Ҳал:

$$I = \frac{\Phi}{\Omega} = \frac{720 \text{ лм}}{180 \text{ ср}} = 4 \text{ кд}$$

$I = ?$

Ҷавоб: $I = 4 \text{ кд}$

32. Равшании зери лампаҳои аз ҳамдигар дар масофаи 2м ҷойгир буда ёфта шавад. Ҳар як лампа аз сатҳи замин дар баландии 2м ҷойгир шудаанд. Қувваи рӯшноии ҳар як лампа ба 200 кд баробар аст. Лампаҳоро манбаъи нуқтагии рӯшноӣ ҳисоб кунед (Расми 9).

Д.ш. аст.

$$I_1 = 200 \text{ кд}$$

$$I_2 = 200 \text{ кд}$$

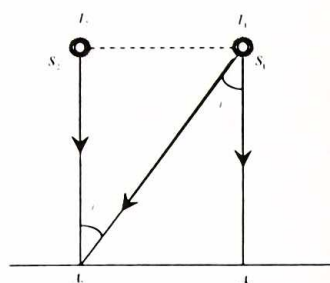
$$|A_1 A_2| = 2 \text{ м}$$

$$|A_1 S_1| = |A_2 S_2| = 2 \text{ м}$$

Ҳал:

Муҳокимаи шарти масъала Ду манбаъи нуқтагии рӯшноӣ дода шудааст.

Равшании ҳар яки



$E = ?$

г аз манбаъ бо формулаи $E = \frac{I}{r^2} \cos i$ (1) ёфта

мешаванд. Нуқтаҳои A_1 ва A_2 -ро манбаъҳои S_1 ва S_2 -ро равшан мекунанд. Барои ҳамин равшани дар ин нуқтаҳо аз суммаи равшаниҳои аз манбаъҳои аз S_1 ва S_2 ҳосилшаванда, баробар аст. Яъне :

$$E = E_1 + E_2 \quad (2) \quad E_1 = \frac{I_1}{|S_1 A_2|^2} \cdot \cos i \quad (3)$$

$$E_2 = \frac{I_2}{|S_2 A_2|^2} \cdot \cos 0^\circ \quad (4) \quad E = \frac{I_1}{|S_1 A_2|^2} \cdot \cos i + \frac{I_2}{|S_2 A_2|^2} \quad (5)$$

Барои ҳисоб кардани E формулаи (5)-ро истифода мебарем вале, дар он $|S_1 A_2|$ -дарозии порчааст, ки масофаи байни лампаи S_1 ва нуқтаи A_2 -ро ифода мекунад.

$$|A_2 S_1| = \sqrt{|A_1 A_2|^2 + |S_1 A_1|^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} = 2,82 \text{ м}$$

$$\cos i = \frac{|S_1 A_1|}{|S_1 A_2|} = \frac{2}{2,82} = 0,7092$$

$$E = \frac{200}{(2,82)^2} \cdot 0,7092 + \frac{200}{2} = 17,73 + 100 = 117,73 \text{ лк}$$

Ҷавоб: $E = 117,73 \text{ лк}$

33. Дар нисфирӯзии рӯзи равшани тобистон ба сатҳи масоҳаташ 100 см^2 , ҳангоми равшани сатҳ 100000 лк будан, чӣ қадар сели рӯшноӣ меафтад.

Д.ш. аст.

$$S = 100 \text{ см}^2 = 100 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$$

$$E = 100000 \text{ лк} = 1 \cdot 10^5 \text{ лк}$$

Ҳал:

Равшании бузургист, ки бо формулаи зерин ёфта мешавад:

$\Phi = ?$

$$E = \frac{\Phi}{S}$$

$$\Phi = E \cdot S = 1 \cdot 10^5 \cdot 100 \cdot 10^{-4} = 1000 \text{ лм}$$

Ҷавоб : $\Phi = 1000 \text{ лм}$

34. Равшании рӯи фарше, ки дар болои он лампаи нуқтагии қувваи рӯшноиаш 25 кд, дар баландии 75 см аз фарш овеzon аст, чӣ қадар мебошад (Расми 10)

Д.ш. аст

$$I = 25 \text{ кд}$$

$$h = 75 \text{ см} = 0,75 \text{ м}$$

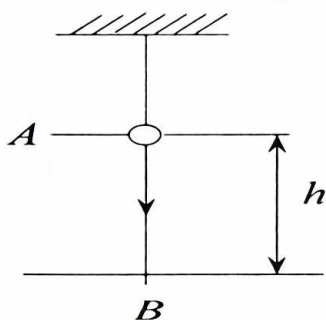
Ҳал:

$$E = \frac{I \cos i}{r^2} \quad (1)$$

Ҳангоме, ки нури АВ ба сатҳ

$E = ?$ перпендикуляр $i = 0, \cos i = \cos 0^\circ = 1$

меафтад, мешавад, $h = r$ аст.



Расми 10.

$$E = \frac{25 \cdot 1}{0,75^2} = 44,4 \text{ лк} \approx 44 \text{ лк}$$

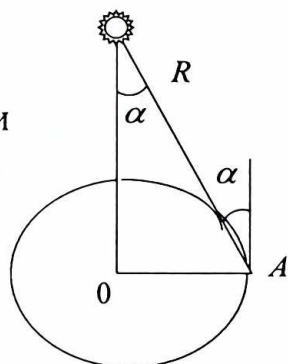
Ҷавоб: $E \approx 44 \text{ лк}$

35. Сатҳи мизи доирашакл бо лампаи дар сатҳи миз дар баландии 2,4м буда, рӯшноӣ меафканад, равшан карда мешавад. Масоҳати миз 1,13 м² мебошад. Агар сели рӯшноӣ пурраи лампа $\Phi_0 = 375 \text{ лм}$ бошад, равшании нуқтаи А-и канори миз чӣ қадар аст?

Д.ш. аст.
 $h = 2,4 \text{ м}$
 $S = 1,13 \text{ м}^2$
 $\Phi_0 = 375 \text{ лм}$

Ҳал:
 Мувофиқи қонуни
 равшани формулаи
 он чунин аст:

$$E = \frac{I}{R^2} \cdot \cos \alpha$$



дар ин ҷо $\cos \alpha = \frac{h}{R}$

Расми 11.

Барои муайян кардани қувваи рӯшноӣ формулаи $I = \frac{\Phi_0}{\Omega}$, зеринро истифода мебаранд, ки дар

$$I = \frac{\Phi_0 R^2}{S} \quad E = \frac{I}{R^2} \cos \alpha = \frac{\Phi_0 R^2}{R^2 S} \cdot \frac{h}{R} = \frac{\Phi_0 \cdot h}{S \cdot R}$$

ин ҷо $\Omega = \frac{S}{R^2}$ кунҷи фазой мебошад. Пас дар натиҷаи гузориши формулаҳо ҳосил мекунем:

Барои муайян кардани қимати R формулаи

$$\Omega = 4\pi, \quad \Omega = \frac{S}{R^2}, \quad R = \sqrt{\frac{S}{\Omega}} = \sqrt{\frac{S}{4\pi}} \text{ истифода бурда ҳисоб}$$

мекунем:

$$R = \sqrt{\frac{S}{4\pi}} = \sqrt{\frac{1,13 \cdot \text{м}^2}{4 \cdot 3,14}} = \sqrt{\frac{1,13 \cdot \text{м}^2}{12,56}} = \sqrt{0,0899681 \cdot \text{м}^2} \approx \sqrt{0,09} \approx 0,3 \text{ м}$$

Қимати ифодаҳоро дар формулаи $E = \frac{\Phi_0 \cdot h}{S \cdot R}$ гузашта ҳисоб мекунем:

$$E = \frac{375 \cdot \text{лм} \cdot 2,4 \text{ м}}{1,13 \cdot \text{м}^2 \cdot 0,3 \text{ м}} = \frac{900}{0,339} = 2654,8672 \text{ лк} \approx 2655 \text{ лк}$$

Ҷавоб: $E \approx 2655 \text{ лк}$

36. Рӯшноӣ аз лампаи электрики қувваи рӯшноияш 200кд дар ҷои кори дар зери кӯнчи 45° меафтад, равшаниии ҷои кор 141 лк аст. Ёбед: а) лампаи электрикӣ аз ҷои кор дар кадом масофа ҷойгир шудааст? б) лампаи электрикӣ аз ҷои кор дар кадом баланди овезон аст.

Д.ш. аст.

$$I = 200 \text{ кд}$$

$$\alpha = 45^\circ$$

$$E = 141 \text{ лк}$$

$$E = \frac{I \cos \alpha}{r^2} \quad (1)$$

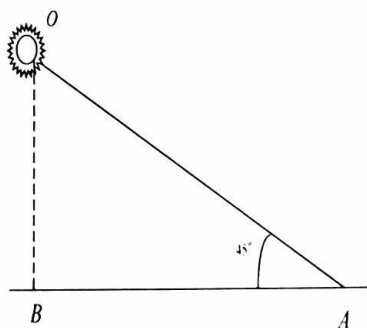
$$E \cdot r^2 = I \cdot \cos \alpha \quad (2);$$

$$r^2 = \frac{I \cos \alpha}{E};$$

$$r = \sqrt{\frac{I \cos \alpha}{E}};$$

$$r = OA$$

Ҳал:



Расми 12.

$$OA = \sqrt{\frac{I \cos \alpha}{E}} = \sqrt{\frac{200 \text{ кД} \cdot \cos 45^\circ}{141 \text{ Лк}}} = \sqrt{\frac{200 \text{ кД} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{141 \text{ Лк}}} = \sqrt{\frac{100 \cdot 1,41}{141}} = \sqrt{\frac{141}{141}} = \sqrt{1} = 1 \text{ м}$$

$$\frac{OB}{OA} = \sin \alpha$$

$$OB = OA \sin \alpha = 1 \text{ м} \sin 45^\circ = 1 \text{ м} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1,41 \text{ м}}{2} = 0,71 \text{ м}$$

Ҷавоб: $OA = 1 \text{ м}$; $OB = 0,71 \text{ м}$

37. Лампаи дар сақф овезон дар самти уфуқӣ қувваи рӯшноии 60кД медиҳад. Ба сурати масоҳаташ $0,5 \text{ м}^2$, ки дар девори аз лампа дар масофаи 2м истода амудӣ овезон аст, чӣ гуна миқдори сели рӯшноӣ меафтад, агар дар девори муқобили он аз лампа дар масофаи 2м истода оинаи калоне овезон бошад.

Д.ш.аст.

$$\begin{aligned} I &= 60 \text{ кД} \\ S &= 0,5 \text{ м}^2 \\ AO &= 2 \text{ м} \end{aligned}$$

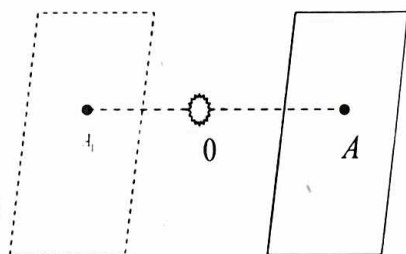
$\Phi = ?$

Ҳал:

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 \quad (1)$$

$$E_1 = \frac{\Phi_1}{S} \quad \text{ё} \quad \Phi_1 = E_1 \cdot S \quad (2)$$

$$E_2 = \frac{\Phi_2}{S} \quad \text{ё} \quad \Phi_2 = E_2 \cdot S \quad (3)$$



Расми 13.

$$\Phi = E_1 \cdot S + E_2 \cdot S = (E_1 + E_2) \cdot S \quad (4)$$

$$E_1 = \frac{I \cos \alpha}{r_1^2}, \quad E_2 = \frac{I \cos \alpha}{r_2^2} \quad (5)$$

$$I_1 = I_2 = \frac{I}{2} = \frac{60 \kappa \vartheta}{2} = 30 \kappa \vartheta \quad r_1 = OA, \quad r_2 = 3OA$$

$$\begin{aligned} \Phi &= \frac{I \cos \alpha}{OA^2} + \frac{I \cos \alpha}{(3OA)^2} = \frac{I \cos \alpha}{OA^2} \cdot \left(1 + \frac{1}{9}\right) = \frac{10}{9} \cdot \frac{I \cos \alpha}{OA^2} = \\ &= \frac{10}{9} \cdot \frac{30 \kappa \vartheta \cdot \cos 0^\circ}{4 \text{ м}^2} = \frac{300}{36} = 8,33 \text{ лм} \end{aligned}$$

Ҷавоб: $\Phi = 8,33 \text{ лм}$

38. Дар рӯзи баробаршавии шабонарӯзии баҳорӣ 21 март дар замини шимолӣ, Офтоб дар нимрӯзи дар зери кунҷи 10° нисбат ба уфуқ меистад. Равшании масоҳати амудӣ гузошташуда аз равшании сатҳи уфуқӣ ҷойгиршуда чанд маротиба зиёд мешавад.

Д.ш. аст.

$$\alpha_1 = 10^\circ = 0,9848 (0,1736)$$

$$\alpha_2 = 80^\circ = 0,5738 (0,9848)$$

$$\frac{E_B}{E_1} = ?$$

$$E_1 = \frac{I}{r^2} \cos \alpha_1$$

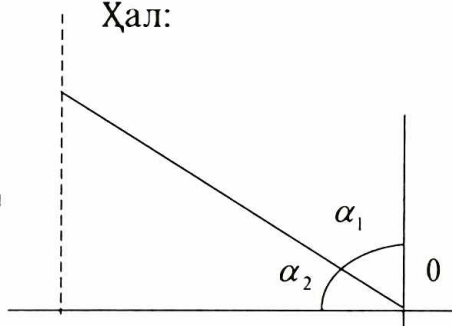
$$E_2 = \frac{I}{r^2} \cos \alpha_2$$

$$\frac{E_B}{E_1} = 5,67 \text{ маротиба}$$

Ҷавоб:

$$\frac{E_1}{E_2} = 1,72 \text{ маротиба}$$

Ҳал:



Расми 14

39. Дар нисфирӯзи ҳангоми баробаршавии шабонарӯзии баҳорӣ ва тирамоҳи Офтоб дар

Экватор, аз равшании сатҳи Ленинград чанд маротиба зиёдаст? Арзи Ленинград 60^0 аст.

Д.ш.аст.

$$\alpha_1 = 0^0 = 1$$

$$\alpha_2 = 60^0 = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$\frac{E_{\text{экватор}}}{E_{\text{Ленинград}}} = ?$$

Ҳал:

$$E_{\text{экв}} = \frac{\bar{1}}{R^2} \cos \alpha_1 \quad (1)$$

$$E_{\text{Лен}} = \frac{1}{R^2} \cos \alpha_2 \quad (2)$$

$$\frac{E_{\text{экв}}}{E_{\text{Лен}}} = \frac{\frac{I}{R^2} \cos \alpha_1}{\frac{I}{R^2} \cos \alpha_2} = \frac{\cos \alpha_1}{\cos \alpha_2} = \frac{1}{0,5} = 2_{\text{маротиба}}$$

Ҷавоб: $\frac{E_{\text{экв}}}{E_{\text{Лен}}} = 2_{\text{маротиба}}$

40. Оё равшании лампаи қувваи рӯшноияш ба 100кд баробар, ки дар болои мизи квадратшакли андозаҳояш $1 \times 1 \text{ м}^2$, дар баландии 1,5м аз миёнаҳои миз овеzon аст, дар нуқтаи миёнаи ҳар як тарафи миз барои хондан кифоя аст?

Д.ш.аст.

$$S = 1 \times 1 \text{ м}^2$$

$$H = 1,5 \text{ м}$$

$$I = 100 \text{ кд}$$

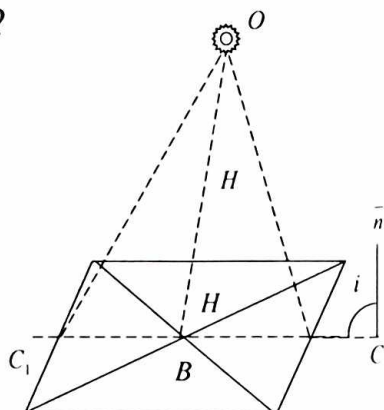
$$E = ?$$

Ҳал:

$$E = \frac{I}{r^2} \cos i \quad r = H$$

$$E = \frac{I}{H^2} \cos i$$

Расми 15.



$$\cos i = \frac{OB}{OC_1}, \quad OB = H$$

$$S = CC_1^2, \quad CC_1^2 = 1; \quad CC_1 = 1\text{ м} \quad BC = \frac{C_1C}{2} = \frac{1\text{ м}}{2} = 0,5\text{ м}$$

$$OC_1^2 = BC_1^2 + H^2 = 0,25 + 2,25 = 2,50\text{ м}^2,$$

$$OC_1 = \sqrt{2,50\text{ м}^2} = 1,58\text{ м} \quad OC_1 = 1,58\text{ м}$$

$$\cos i = \frac{OB}{OC_1} = \frac{1,5}{1,58} = 0,949367 = 0,9494$$

$$E = \frac{100\text{ кд}}{(1,58\text{ м})^2} \cdot 0,9494 \approx \frac{94,94}{2,4964} \approx 38\text{ лк} \quad E = \frac{I}{H^2} \cos i$$

Е ≈ 38 лк кифоя нест, чунки барои
Ҷавоб: *хондан 50 лк муътадил аст.*

41. Дар сақфи хонаи квадратшакл лампаи қувваи рӯшноияш 200 кд гузошта шудааст. Масоҳати хона $4 \times 4\text{ м}^2$, баландиаш 3 м мебошад. Равшаниро дар рӯи мизи баландиаш 0,75 м дар зери лампа ва дар миёнаҳои девор муайян намояд.

Д.ш.аст.

Ҳал:

$$I = 200\text{ кд}$$

$$S = 4 \times 4\text{ м}^2$$

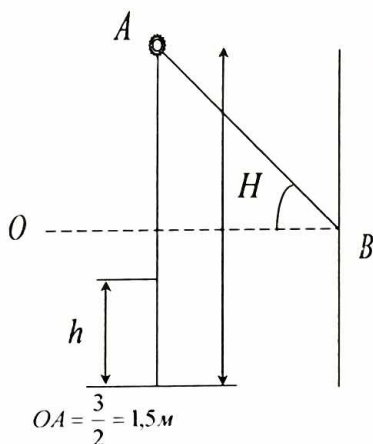
$$H = 3\text{ м}$$

$$h = 0,75\text{ м}$$

$$E_1 = \frac{I}{(H-h)^2} = \frac{200}{(3-0,75)^2}$$

$$= \frac{200}{2,25^2} = 39,51\text{ лк}$$

$$E_1 - ? \quad E_2 - ?$$



Расми 16.

$$OB = \frac{4}{2} = 2\text{ м}$$

$$OA = \frac{3}{2} = 1,5\text{ м}$$

$$AB = \sqrt{OA^2 + OB^2}$$

$$\cos i = \frac{OB}{BA} = \frac{2}{2,5} = 0,8$$

$$AB = \sqrt{1,5^2 + 2^2} = \sqrt{2,25 + 4} = \sqrt{6,25} = 2,5 \text{ м}$$

$$E_2 = \frac{I}{r^2} \cos i = \frac{I}{AB^2} \cdot \cos i = \frac{200 \text{ кД}}{2,5^2 \text{ м}^2} \cdot 0,8 = 25,6 \text{ лк}$$

Ҷавоб: $E_1 = 39,51 \text{ лк}$; $E_2 = 25,6 \text{ лк}$

42. Лампаи аз масоҳати додашуда дар масофаи 2м буда, чӣ қадар қувваи рӯшноӣ бояд дошта бошад, ки равшании дар сатҳ ҳосилкардаи он ба равшании дар рӯзи ҳавои соф дар рӯи замин ҳосилкардаи Офтоб баробар шавад.

Д.ш. аст.

$$E = 10^5 \text{ лк}$$

$$E = \frac{I}{r^2}$$

Ҳал:

$$I = E \cdot r^2 = 10^5 \text{ лк} \cdot 4 \text{ м}^2 = 4 \cdot 10^5 \text{ кД}$$

$I = ?$

Ҷавоб: $I = 4 \cdot 10^5 \text{ кД}$

43. Призмаи фотометр аз тарафи чап, бо лампае равшан карда мешавад, ки қувваи рӯшноияш $I_1 = 10 \text{ кД}$ аст, аз тарафи рост бошад бо лампаи тадқиқшаванда. Баробаршавии равшаниҳои ду рӯяҳои призма дар ҳамон лаҳза мешавад, ки агар масофа аз рӯи чап то лампа l_1 ба 2м ва масофа аз рӯи рост то лампа l_2 ба 4м баробар шавад. Қувваи рӯшноӣ I_2 бо чӣ баробар мешавад? Призма росткунҷа аст.

Д.ш.аст.

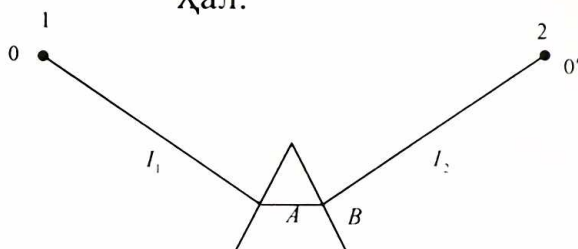
$$I_1 = 10 \text{ КД}$$

$$I_1 = 2 \text{ М}$$

$$I_2 = 4 \text{ М}$$

$$I_2 = ?$$

Ҳал:



$$E_1 = E_2$$

$$E_1 = \frac{I_1}{I_1^2} \cdot \cos i$$

$$E_2 = \frac{I_2}{I_2^2} \cdot \cos i$$

Расми 17.

$$E_1 = E_2$$

$$\cos i = 0^0 = 1$$

$$\frac{I_1}{I_1^2} = \frac{I_2}{I_2^2}$$

$$I_1 \cdot I_2^2 = I_2 \cdot I_1^2, I_2 = \frac{I_1 \cdot I_1^2}{I_2^2} = \frac{4^2 \text{ М}^2 \cdot 10 \text{ КД}}{2^2 \text{ М}^2} = \frac{16 \cdot 10}{4} = \frac{160}{4} = 40 \text{ КД}$$

Ҷавоб: $I_2 = 40 \text{ КД}$

44. Сели пурраи рӯшноии манбаи нуқтагӣ 250 лм аст. Сели рӯшноiero ёбед, ки ба масоҳатчаи бузургиаш 16 см^2 ва дуриаш аз манбаъ 2м меафтад.

Д.ш.аст:

Ҳал:

$$\Phi = 250 \text{ лм}$$

$$S = 16 \text{ см}^2 = 16 \cdot 10^{-4} \text{ М}^2$$

$$r = 2 \text{ М}$$

1) Қувваи рӯшноии манбаъро меёбем:

$$I = \frac{\Phi}{4\pi} = \frac{250}{4 \cdot 3,14} = 19,9 \text{ КД}$$

$$\Phi_1 = ?$$

2) Равшани сатҳӣ аз манбаъ дар масофаи r буда чунин ёфта мешавад:

$$E_1 = \frac{I}{r^2} \cdot \cos i$$

$$\cos i = 0^0 = 1$$

$$E = \frac{I}{r^2} \quad (1)$$

Равшани саҳи S бо формулаи зерин ёфта мешавад:

$$E_1 = \frac{\Phi}{S} \quad (2)$$

Равшаниҳои (1) ва (2) баробаранд:

$$\frac{\Phi_1}{S} = \frac{I}{r^2}$$

$$\Phi_1 = S \frac{I}{r^2} = 16 \cdot 10^{-4} \text{ л}^2 \cdot \frac{19,9 \text{ кд}}{4 \text{ м}^2} = 79,6 \cdot 10^{-4} \text{ лм} \approx 8 \cdot 10^{-3} \text{ лм}$$

Ҷавоб: $\Phi_1 \approx 8 \cdot 10^{-3} \text{ лм}$

45. Равшании варақи андодааш 21 см х 14 см 50 лк аст. Бузургии сели рӯшноии ба ин варақ фатанда чӣ қадар аст?

Д.ш.аст.

$$S = 21 \text{ см} \times 14 \text{ см} = 294 \text{ см}^2 = 294 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$$

$$E = 50 \text{ лк}$$

$$\Phi = ?$$

Ҳал:

Агар рӯшноӣ ба
маркази сатҳ

перпендикуляр афтад

$$E = \frac{\Phi}{S} \quad (1)$$

$$\Phi = E \cdot S \quad (2)$$

Қиматҳоро ба формулаи (2) гузошта ҳисоб мекунем:

$$\Phi = 50 \text{ лк} \cdot 294 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2 = 14700 \cdot 10^{-4} = 1,47 \approx 1,5 \text{ лм}$$

Ҷавоб: $\Phi \approx 1,5 \text{ лм}$

46. Чароғи қувваи рӯшноиааш 250 кд-ро дар болои лавҳи нақшакашӣ дар кадом баландӣ овехтани мебояд, ки равшании сатҳи лавҳ 50 лк шавад? Кунҷи нишеби лавҳ 30° аст.

Д.ш.аст.

$$I = 250 \text{ кД}$$

$$E = 50 \text{ лк}$$

$$i = 30^\circ = 0,8660$$

Ҳал:

Агар масоҳати лавҳаро хурд гўем.
Равшании рӯи лавҳа бо формулаи зерин
ёфта мешавад:

$H = ?$

$$E = \frac{I}{r^2} \cos i \quad (1)$$

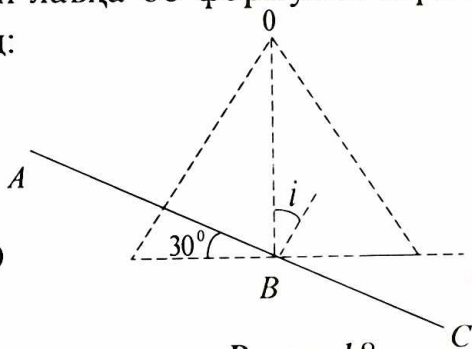
$$r = H$$

$$E = \frac{I}{H^2} \cdot \cos i \quad (2)$$

$$H^2 \cdot E = I \cdot \cos i$$

$$H^2 = \frac{I \cdot \cos i}{E} = \frac{250 \cdot \cos 30^\circ}{50} = 5 \cdot 0,865 = 4,325$$

$$H = \sqrt{4,325} = 2,0797 \approx 2,1 \text{ м}$$



Расми 18.

Ҷавоб: $H \approx 2,1 \text{ м}$

47. Чароғи сели пурраи рӯшноиаи 600 лк аз маркази сатҳи мизи диаметраш 1 м дар баландии 1 м овеzon аст. Канорҳои миз чӣ қадар равшан мебошанд?

Д.ш.аст.

$$\Phi = 600 \text{ лм}$$

$$d = 1 \text{ м}$$

$$H = 1 \text{ м}$$

Ҳал:

Равшании канорҳои миз аз формулаи зерин ёфта мешавад:

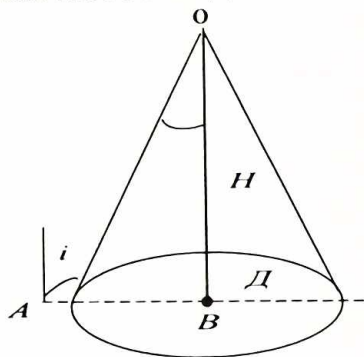
$$E = \frac{I}{r^2} \cos i \quad (1)$$

$$E = \frac{I}{r^2} \cos i = \frac{I}{H^2} \cos 0^\circ = \frac{I}{H^2}$$

Барои нуқтаи В,

$$I = \frac{\Phi}{4\pi} \quad (2)$$

$$I = \frac{600 \text{ лм}}{4 \cdot 3,14} = 47,7 \text{ кД}$$



Расми 19.

$$E = \frac{I}{H^2} = \frac{47,7 \text{ КД}}{1 \text{ М}^2} = 47,7 \text{ ЛК}$$

$$AD = \sqrt{AB^2 + H^2} = \sqrt{0,5^2 + 1^2} = \sqrt{1,25} \approx 1,12 \text{ М}$$

$$\cos i = \frac{H}{AD} = \frac{1}{1,12} = 0,8945$$

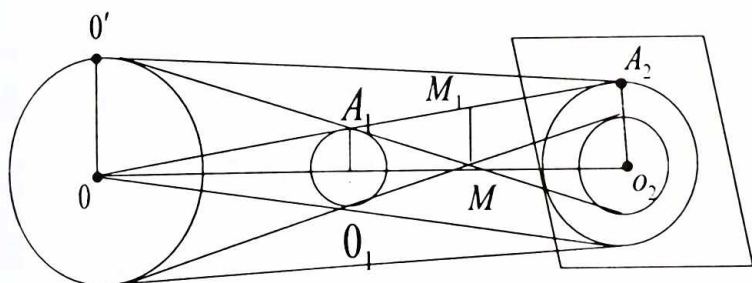
$$E = \frac{I}{r^2} \cos i = \frac{47,7 \text{ КД}}{1,12^2} \cdot 0,8945 = \frac{47,7 \text{ КД}}{1,25} \cdot 0,8945 = 34,133 \text{ ЛК} \approx 34 \text{ ЛК}$$

Ҷавоб: $E \approx 34 \text{ ЛК}$

48. Диаметри манбаи рӯшноӣ 20 см, масофаи он то экран 2м аст. Тӯби диаметраш 8см –ро аз экран дар кадом масофаи хурдтарин бояд гузошт, то ки тӯб ба экран тамоман соя надихаду танҳо нимсоя афканад. Хате росте, ки аз маркази манбаи рӯшноӣ ва тӯб мегузарад ба ҳамвории экран перпендикуляр аст.

Д.ш. аст.	Ҳал:
$ OO' = \frac{D}{2} = 10 \text{ см} = 10^{-1} \text{ м}$	Аз секунҷаҳои монанди MA_1O_1 ва A_1O_1O ; OM_1M истифода бурда, ҳосил мекунем:
$D = 20 \text{ см} = 2 \cdot 10^{-1} \text{ м}$	
$ A_1O_1 = 8 \text{ см} = 8 \cdot 10^{-2} \text{ м}$	
$ OM = 2 \text{ м}$	
$ MO_1 = ?$	$\left \frac{AO_1}{MO_1} \right = \left \frac{OO'}{OM} \right \quad (1)$

Аз ифодаи (1) $|M_1O_1|$ -ро меёбем:



Расми 20.

$$|M_1 O_1| = \frac{|A_1 O_1| \cdot |OM|}{|OO'|} = \frac{4 \cdot 10^{-2} \cdot 2}{10^{-2}} = \frac{8 \cdot 10^{-1}}{1} = 0,8 \text{ м}$$

Ҷавоб: $|M_1 O_1| = 0,8 \text{ м}$

49. Баландии қади худро доништа (h) , бо чен кардани дарозии соягон (l) баландии кунҷии офтоб α -ро дар уфуқ (Дар ҳамон лаҳзаи вақт) муайян кунед.

Д.ш.аст.

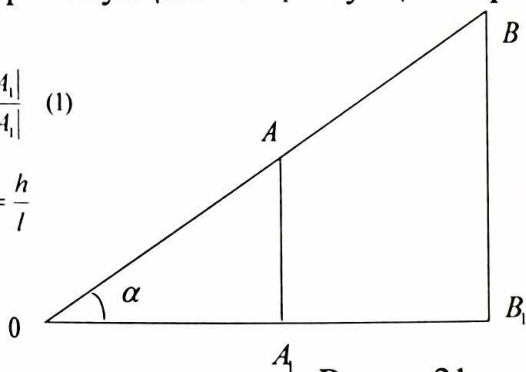
Ҳал:

$\frac{h}{l}$
Аз $\triangle$ -и росткунҷаи $ОАА_1$ кунҷи α -ро меёбем:

$\alpha - ?$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{|AA_1|}{|OA_1|} \quad (1)$$

$$\alpha = \arctg \frac{h}{l} \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{h}{l}$$



Ҷавоб: $\alpha = \arctg \frac{h}{l}$

Расми 21.

50. Агар сояи қалами дарозиаш 15см, ки дар рӯи миз амудӣ нигоҳ дошта шудааст, 10см бошад, лампа аз сатҳи уфуқии миз чӣ қадар баланд аст? Масофа аз асоси қалам то асоси перпендикуляре, ки аз маркази лампа ба сатҳи миз фуруварда шудааст, 90° мебошад. Бо ҳамин тарз баландии ягон лампаро (Аз рӯи фарш) чен кунед.

Д.ш.аст.

Ҳал:

$$|Ah| = 15\text{см} = 0,15\text{м}$$

$$|OA_1| = 10\text{см} = 0,1\text{м}$$

$$|A_1B_1| = 90\text{см} = 0,9\text{м}$$

Аз монандии секунҷаҳои OAA_1 ва OBV_1 (Аз расми 22) истифода бурда таносуби зеринро тартиб медиҳем:

$$|BB_1| = ?$$

$$\frac{|AA_1|}{|OA_1|} = \frac{|BB_1|}{|OB_1|} \quad (1)$$

$$|OB_1| = |OA_1| + |A_1B_1| - \text{по ба (1) гузошта, } |BB_1| - \text{по меёбем}$$

$$\frac{|AA_1|}{|OA_1|} = \frac{|BB_1|}{|OA_1| + |A_1B_1|}; |AA_1| \cdot |OA_1| + |AA_1| \cdot |A_1B_1| = |OA_1| \cdot |BB_1|$$

$$0,15 \cdot 0,1 + 0,15 \cdot 0,9 = 0,1 \cdot |BB_1|; |BB_1| = \frac{1,0 \cdot 0,15}{0,1} = 1,5\text{м}$$

Ҷавоб: $|BB_1| = 1,5\text{м}$

51. Сояи ҳодачаи дарозиаш 0,9м, ки ба таври амудӣ гузошта шудааст 1,2 м мебошад. Ҳангоми ба самти соя аз чароғ ба 1 м кучонидани ин ҳодача дарозии соя 1,5 м мешавад. Муайян кунед, ки чароғ дар кадом баландии овехта шудааст? Бо ҳамин тарз дар кадом баландӣ воқеъ будани манбаи рӯшноiero

муайян кунед, ки бе восита чен карданмасофа то он (уфуқан) имконпазир нест.

Д.ш.аст.

$$|AA_1| = 0,9\text{ м}$$

$$|OA_1| = 1,2\text{ м}$$

$$|O'A_1| = 1,5\text{ м}$$

$$|A_1A_1| = 1\text{ м}$$

Ҳал:

Аз монандии секунҷаҳои $O'A_1A_1$ ва

-ро меёбем:

$$|BB_1| \cdot |O'BB_1|$$

$$\frac{|A'A_1|}{|O'A_1|} = \frac{|BB_1|}{|O'B_1|} \quad (1) \quad |BB_1| = |O'B_1| \cdot \frac{|A'A_1|}{|O'A_1|}$$

$$|O'B_1| = |O'A_1| + |A_1A_1| + |A_1B_1|$$

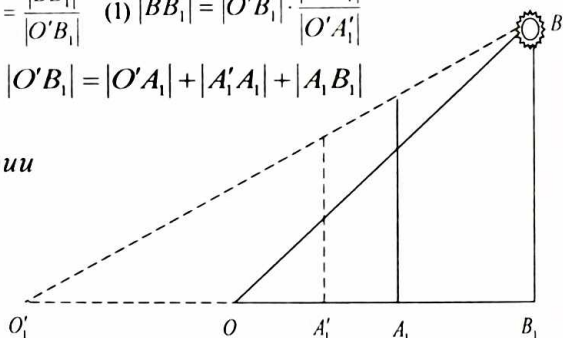
$$|BB_1| - ?$$

$|A_1B_1|$ - ро аз монандии

секунҷаҳои

$\triangle OAA_1$ ва $\triangle OBB_1$

меёбем:



Расми 22.

$$\frac{|AA_1|}{|OA_1|} = \frac{|BB_1|}{|OB_1|} \quad (2) \quad |OB_1| = |OA_1| + |A_1B_1| \quad |A_1B_1| = |OB_1| - |OA_1| \quad (3)$$

$|OB_1|$ - ро аз (2) ёфта ба (3) мегузорем

$$|OB_1| = \frac{|BB_1| \cdot |OA_1|}{|AA_1|} \quad |A_1B_1| = \frac{|BB_1| \cdot |OA_1|}{|AA_1|} - |OA_1| \quad (4)$$

(4)-ро ба ифодаи $|O'B_1|$ гузошта $|O'B_1|$ - ро дар шакли зерин менависем.

$$|O'B_1| = |O'A_1| + |A_1A_1| + \frac{|BB_1| \cdot |OA_1|}{|AA_1|} - |OA_1|$$

$|O'B_1|$ -ро ба ифодаи $|BB_1|$ гузошта ҳосил мекунем:

$$|BB_1| = \left(|O'A_1| + |A_1'A_1| + \frac{|BB_1| \cdot |OA_1|}{|AA_1|} - |OA_1| \right) \cdot \frac{|A'A_1|}{|O'A_1|};$$

$$|BB_1| = \left(|O'A_1| + |A_1'A_1| + \frac{|BB_1| \cdot |OA_1|}{|AA_1|} - |OA_1| \right)$$

$$|BB_1| = \left(1,5 + 1 + \frac{|BB_1| \cdot 1,2}{0,9} - 1,2 \right) \cdot \frac{0,9}{1,5}$$

$$3 \cdot 1,5|BB_1| = (3,9 + 4|BB_1|) \cdot 0,9$$

$$4,5|BB_1| = 3,51 + 3,6|BB_1| \quad 4,5|BB_1| - 3,6|BB_1| = 3,51$$

$$0,9|BB_1| = 3,51;$$

$$|BB_1| = \frac{3,51}{0,9} \quad |BB_1| = 3,9_m$$

Ҷавоб: $|BB_1| = 3,9_m$

52. Қувваи рӯшноии лампаи тафсиш ҳангоми 100Вт будани тавоноии муқаррариаиш 100кд аст. агар лампа танҳо 80Вт тавоноии истеъмол намуда хира сӯзад, қувваи рӯшноиаиш 65кд мешавад. Рӯшноидиҳи (сели рӯшноӣ бар 1Вт)-ро барои ин режимҳои кори лампа ёбед.

Д.ш.аст.

$$P_1 = 100 \text{ Вт}$$

$$I_1 = 10 \text{ кд}$$

$$P_2 = 80 \text{ Вт}$$

$$I_2 = 65 \text{ кд}$$

Ҳал:

Ифодаи сели рӯшноиро барои ҳарду ҳолатҳо навишта, нисбати $\frac{\Phi}{P}$ -ро меёбем:

$$\frac{\Phi_1}{P_1} = ? \quad \frac{\Phi_2}{P_2} = ?$$

$$\frac{\Phi_1}{P_1} = \frac{4\pi I_1}{P_1} = \frac{4\pi \cdot 10}{100} = 0,4\pi = 12,6 \frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$$

$$\frac{\Phi_2}{P_2} = \frac{4\pi d_2}{P_2} = \frac{4\pi \cdot 65}{80} = \frac{13\pi}{4} = 10,2 \frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$$

Ҷавоб: $\frac{\Phi_1}{P_1} = 12,6 \frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$ $\frac{\Phi_2}{P_2} = 10,2 \frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$

53. Сели рӯшноии 0,02лм ба майдончаи масоҳаташ 5см^2 перпендикуляр меафтад. Равшании он чӣ қадар аст?

Д.ш.аст.

Ҳал:

$$\left. \begin{array}{l} \Phi = 0,02 \text{ лм} \\ S = 5\text{см}^2 = 5 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2 \end{array} \right\} E = \frac{\Phi}{S} = \frac{0,02 \text{ лм}}{5 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2} = 0,4 \cdot 10^2 \frac{\text{лм}}{\text{м}^2} = 40 \frac{\text{лм}}{\text{м}^2} = 40 \text{ лк}$$

$$E = ?$$

Ҷавоб: $E = 40 \text{ лк}$

54. Лампае, ки қувваи рӯшноиаш 400кд аст, аз сатҳи Замин дар баландии 4м овезон мебошад. Равшании сатҳи уфуқии зери лампаро ёбед.

Д.ш.аст.

Ҳал:

$$\left. \begin{array}{l} I = 400 \text{ кд} \\ r = h = 4 \text{ м} \\ \cos \alpha = 0^0 = 1 \end{array} \right\} E = \frac{I}{r^2} \cos \alpha = \frac{I}{r^2} \cos 0^0 = \frac{I}{r^2} \cdot 1 = \frac{I}{r^2} = \frac{I}{h^2}$$

$$E = ?$$

$$E = \frac{I}{h^2} = \frac{400 \text{ кд}}{(4 \text{ м})^2} = \frac{400 \text{ кд}}{16 \text{ м}^2} = 25 \text{ лк}$$

Ҷавоб: $E = 25 \text{ лк}$

55. Дар нисфи шаби софи сапедашаби Ленингра (Санг-Петербург) равшани ба 1лк мерасад. Дар масофаи 10м лампаи қувваи рӯшноияш чӣ қада ҳамин гуна равшаниро ҳосил мекунонад?

Д.ш.аст.

$$E = 1лк$$

$$r = 10.м$$

$$\cos \alpha = 0^0 = 1$$

$$I = ?$$

Ҳал:

$$E = \frac{I}{r^2} \cos \alpha = \frac{I}{r^2} \cos 0^0 = \frac{I}{r^2} \cdot 1 = \frac{I}{r^2}$$

$$E = \frac{I}{r^2}$$

$$I = E \cdot r^2 = 1лк \cdot (10.м)^2 = 1лк \cdot 100.м^2 = 100лк$$

Ҷавоб: $I = 100лк$

56. Қувваи рӯшноии кирми шабчароғ 0,01кд аст. Агар кирм дар кадом масофа равшани ба мисли шаби моҳи пурра (0,25лк) мешавад?

Д.ш.аст.

$$I = 0,01кд$$

$$E = 0,25.лк$$

$$\cos \alpha = 0^0 = 1$$

$$r = ?$$

Ҳал:

$$E = \frac{I}{r^2} \cos \alpha = \frac{I}{r^2} \cos 0^0 = \frac{I}{r^2} \cdot 1 = \frac{I}{r^2}$$

$$E = \frac{I}{r^2} \quad I = E \cdot r^2$$

$$r^2 = \frac{I}{E}; \quad r = \sqrt{\frac{I}{E}} = \sqrt{\frac{0,01}{0,25}} = \sqrt{\frac{1}{25}} = \frac{1}{5} = 0,2м = 20см$$

Ҷавоб: $r = 20см$

57. Ба ҷои лампаи қувваи рӯшноияш 75кд-и сухт лампаи қувваи рӯшноияш 25кд гузоштанду онрс сатҳ 3 маротиба наздиктар карданд. Оё равшани сатҳ мисли пештара шуд?

Д.ш.аст.

Ҳал:

$$I_1 = 75 \text{ КД}$$

$$I_2 = 25 \text{ КД}$$

$$r_2 = \frac{r_1}{3}$$

Ифодаи равшаннокиро барои ҳарду ҳолат навишта $\frac{E_2}{E_1}$ -ро меёбем:

$$E_1 = \frac{I_1}{r_1^2} \cos \alpha = \frac{I_1}{r_1^2} \cos 0^\circ = \frac{I_1}{r_1^2} \cdot 1 = \frac{I_1}{r_1^2}$$

$$\frac{E_2}{E_1} = ?$$

$$E_2 = \frac{I_2}{r_2^2} \cos \alpha = \frac{I_2}{r_2^2} \cos 0^\circ = \frac{I_2}{r_2^2} \cdot 1 = \frac{I_2}{r_2^2}$$

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\frac{I_2}{r_2^2}}{\frac{I_1}{r_1^2}} = \frac{I_2 \cdot r_1^2}{I_1 \cdot r_2^2} = \frac{I_2}{I_1} \cdot \frac{r_1^2}{\left(\frac{r_1}{3}\right)^2} = \frac{I_2}{I_1} \cdot \frac{r_1^2 \cdot 9}{r_1^2} = \frac{25 \text{ лк}}{75 \text{ лк}} \cdot \frac{9}{1} = 3$$

$$\frac{E_2}{E_1} = 3 \text{ ё } E_2 = 3E_1$$

Яъне равшаннокӣ 3

марота зиёд шуд.

Ҷавоб: $\frac{E_2}{E_1} = 3 \text{ ё } E_2 = 3E_1$

58. Пагоҳи барвақт баланди Офтоб дар болои уфуқ 50° ва нисфи рӯз 50° шуд. Равшании сатҳи ба таври уфуқӣ ҷойгиршуда чанд маротиба тағйир ёфт?

Д.ш.аст.

Ҳал:

$$\alpha_1 = 50^\circ$$

$$\alpha_2 = 50^\circ$$

Яъне равшаннокӣ 3 маротиба зиёд шуд.

$$E_1 = \frac{I}{r^2} \cos \beta_1 \quad E_2 = \frac{I}{r^2} \cos \beta_2$$

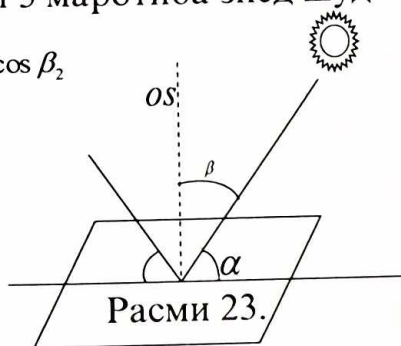
$$\frac{E_2}{E_1} = ?$$

$$\beta_1 = 90^\circ - \alpha_1;$$

$$\beta_2 = 90^\circ - \alpha_2$$

$$\cos \beta_1 = \cos(90^\circ - \alpha_1) = \sin \alpha_1$$

$$\cos \beta_2 = \cos(90^\circ - \alpha_2) = \sin \alpha_2$$



$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\frac{I}{r^2} \sin \alpha_2}{\frac{I}{r^2} \sin \alpha_1} = \frac{\sin \alpha_2}{\sin \alpha_1} = \frac{\sin 50^\circ}{\sin 5^\circ} = \frac{0,71}{0,08} \approx 0,88$$

Ҷавоб: $\frac{E_2}{E_1} \approx 0,88$

59. Барои он, ки равшании майдонча нисбат ба он, ки шуоъҳо перпендикуляр меафтанд, ду мротиб ба кам шавад, майдончаро ба чанд градус майл додан лозим аст?

Д.ш.аст. E	Ҳал:
$E = \frac{E_0}{2}$	Равшанноки бо формулаи зйл муайян карда мешавад:
$\cos \alpha = ?$	$E = \frac{I}{r^2} \cos \alpha \quad (1)$

Ҳангоми ба сатҳ перпендикуляр афтидани нури рӯшноӣ $\cos \alpha = 0^\circ$ аст,

$$E = \frac{I}{r^2} \cos \alpha = \frac{I}{r^2} \cos 0^\circ = \frac{I}{r^2} \cdot 1 = \frac{I}{r^2} \quad (2) \text{ мешавад.}$$

(1)-ро ба (2) тақсим карда α -ро меёбем:

$$\frac{E}{E_0} = \frac{\frac{I}{r^2} \cos \alpha}{\frac{I}{r^2}} = \cos \alpha; \quad \cos \alpha = \frac{\frac{E_0}{2}}{E_0} = \frac{E_0}{2E_0} = \frac{1}{2};$$

Ҷавоб: $\cos \alpha = 60^\circ \quad \cos \alpha = \frac{1}{2} = 60^\circ \quad \cos \alpha = 60^\circ$

60. Дар боли партае, ки нисбат ба уфуқ таҳти кунҷи 20° моил мебошад, дар баландии 2м лампаи қувваи рӯшноиаиш 200кд овезон аст. Равшании рӯи парта чӣ қадар мешавад?

Д.ш. аст.

$$\beta = 20^\circ$$

$$r = h = 2\text{ м}$$

$$I = 200\text{ кД}$$

Ҳал:

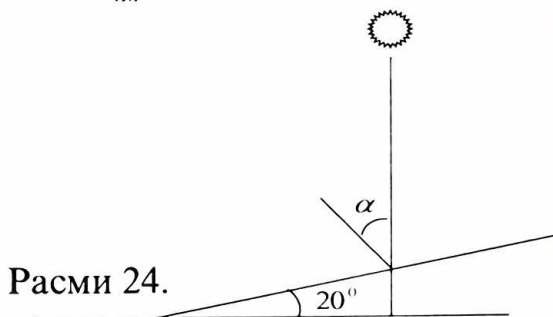
Равшаннокиро аз формулаи зерин

$$\text{меёбем: } E = \frac{I}{r^2} \cos \alpha = \frac{I}{r^2} \cos \alpha = \frac{I}{h^2} \cos \alpha$$

$$E = ?$$

$$\alpha = \beta; E = \frac{I}{h^2} \cos \alpha = \frac{200\text{ кД}}{4\text{ м}^2} \cdot \cos 20^\circ = 50 \cdot 0.98 = 49\text{ лк}$$

Ҷавоб: $E = 49\text{ лк}$



Расми 24.

61. Фонуси қувваи рӯшноияш 500кД аз сатҳи Замин дар баландии 3м дар симчӯб овеzon аст. Равшании сатҳи замини аз асоси симчӯб 4м дурро муайян кунед?

Д.ш.аст.

$$I = 500\text{ кД}$$

$$h = 3\text{ м}$$

$$d = 4\text{ м}$$

Ҳал:

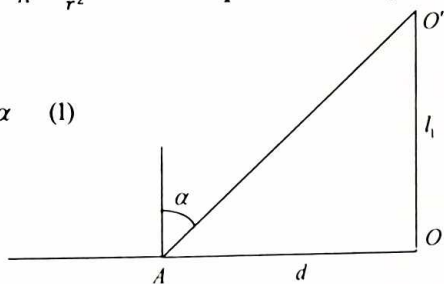
Равшаннокӣ дар нуқтаи А бо формулаи $E_A = \frac{I}{r^2} \cos \alpha$ ифода карда мешавад.

$$E_A = ?$$

$$E_A = \frac{I}{|AO|^2} \cos \alpha \quad (1)$$

$$|AO| = \sqrt{h^2 + d^2} \quad (2)$$

$$\frac{h}{|AO|} = \cos \alpha; \quad \frac{h}{\sqrt{h^2 + d^2}} = \cos \alpha \quad (3)$$



Расми 25.

(2) ва (3)-ро ба (1) гузошта қимати E_A -ро ҳо мекунем:

$$E_A = \frac{I}{\left(\sqrt{h^2 + d^2}\right)^2} \cdot \frac{h}{\sqrt{h^2 + d^2}} = \frac{I \cdot h}{\sqrt{(h^2 + d^2)^3}} = \frac{500 \cdot}{\sqrt{(9+1)}} \\ = \frac{1500}{\sqrt{(25)^3}} = \frac{1500}{125} = 12 \text{ лк}$$

Ҷавоб: $E_A = 12 \text{ лк}$

62. Равшании сатҳи Замин дар ҳавои беғубор Офтобӣ, ҳангоми 60° будани кунҷи афтиш рӯшноӣ, 68000 лк аст. Қувваи рӯшноии Офтобӣ ёбед.

Д.ш.аст.

Ҳал:

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = 60^\circ = \frac{1}{2} \\ E = 68000 \text{ лк} \\ r = 150 \cdot 10^9 \text{ м} \\ I = ? \end{array} \right\} E = \frac{I}{r^2} \cos \alpha \\ I = \frac{E \cdot r^2}{\cos \alpha} = \frac{68 \cdot 10^3 \text{ лк} \cdot 225 \cdot 10^{20}}{\frac{1}{2}} = \frac{68 \cdot 225 \cdot 10^{23} \cdot 2}{1} = \\ = 136 \cdot 225 \cdot 10^{25} = 3,5 \cdot 10^{27} \text{ кд}$$

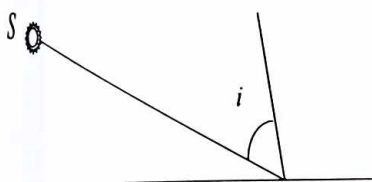
Ҷавоб: $I = 3,5 \cdot 10^{27} \text{ кд}$

63. Чароғе дар баландии 15 м овезон аст. Равшани бевосита дар зери чароғ 4 лк мебошад. Қувваи рӯшноии чароғро ёбед.

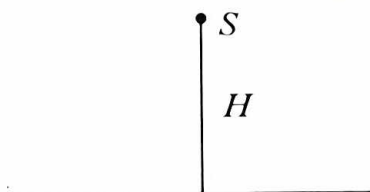
Д.ш.аст.

Ҳал:

$$\left. \begin{array}{l} H = 15 \text{ м} \\ E = 15 \text{ лк} \\ I = ? \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Равшании сатҳ аз манбаи рӯшноӣ} \\ \text{формулаи зерин ёфта мешавад:} \end{array} \\ E = \frac{I}{r^2} \cos i \quad (1)$$



Расми 26.



Расми 27.

Барои нуқтаи зерин $\cos i = 0^0 = 1$, $H = r$ аст.

$$E = \frac{I}{H^2} \quad (2)$$

Аз (2) I —ро меёбем:

$$I = E \cdot H^2 = 4 \text{ лк} \cdot (15 \text{ м})^2 = 4 \text{ лк} \cdot 225 \text{ м}^2 = 900 \frac{\text{кд}}{\text{м}^2} \cdot \text{м}^2 = 900 \text{ кд}$$

Ҷавоб: $I = 900 \text{ кд}$

64. Агар басомади мавҷ $\nu = 100 \text{ МХс}$ бошад, дарозии мавҷи электромагнитиро дар вакуум муайян намоед.

Дода шудааст:

$$\nu = 100 \text{ МХс} = 1 \cdot 10^8 \text{ Хс}$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

$$\lambda = ?$$

Ҳал.

Ҳал: Робитаи байни дарозии мавҷ ва басомад ν намуди $\lambda = c/\nu$ -ро дорад, инчо c -

суръати рӯшноӣ дар вакуум мебошад.

Ҳисобкунӣ:

$$\lambda = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ м/с}}{1 \cdot 10^8 \text{ Хс}} = 3 \text{ м}$$

Ҷавоб: $\lambda = 3 \text{ м}$.

65. Лампаи қувваи рӯшноиаш $I = 12 \text{ кд}$ дар шифти хона маҳкам карда шудааст. Сели суммавии рӯшноӣ Φ -ро, ки ба девор ва фарши хона меафтад, ёфта шавад.

Дода шудааст:

Ҳал.

$$I=12 \text{ кд}$$

Ба ҳисоб мегирем, ки лампа манба

Ф-?

нуқтавии рушноӣ мебошад.

Мели рӯшноии пурра $\Phi_0 = 4\pi I$ мебоша

Мувофиқи шарти масъала лампа дар шифт овезон бинобарон, дар девор ва фарши хона нисфи чунин сел ду меояд:

$$\Phi = \frac{\Phi_0}{2} = 2\pi I$$

Ҳисобкунӣ:

$$\Phi = \frac{\Phi_0}{2} = 2\pi I = 2 \cdot 3,14 \cdot 12 \text{ кд} = 75,4 \text{ лм.}$$

Ҷавоб: $\Phi = 75,$

66. Хонаи даврашакли радиусаш $r = 5 \text{ м}$ бо лампа рав мешавад ва лампа дар маркази шифт овезон аст. Балаи хонаро h муайян намоед, агар маълум бошад, ки қимматҳои равшаннокии хона $\frac{E_1}{E_2} = 1,5$ аст.

Дода шудааст:

$$r=5 \text{ м}$$

Ҳал.

$$\frac{E_1}{E_2} = 1,5$$

Хона шакли цилиндрро дорад. Бурриши цилиндр, ки аз диаметри фарш

h-?

мегузарад, росткунҷаест ба диаметри фарш перпендикуляр.

Равшаннокии девор E_1 дар нуқтаи

камтарин аст:

$$E_1 = \frac{I}{R^2} \cos \alpha.$$

Равшаннокии E_2 - и фарш, инчунин, дар нуқтаи A , камтарин

аст:

$$E_2 = \frac{I}{R^2} \cos \beta.$$

Муфаввиқи шарти масъала навишта

метавонем:

$$\frac{E_1}{E_2} = 1,5. \quad (1)$$

$$\frac{E_1}{E_2} = 1,5 = \frac{IR^2 \cos \alpha}{IR^2 \cos \beta} = \frac{\cos \alpha}{\cos \beta}.$$

Аз расми 1 ҳосил мекунем:

$$\cos \alpha = \frac{r}{R}; \quad \cos \beta = \frac{h}{R}; \quad \frac{\cos \alpha}{\cos \beta} = \frac{rR}{Rh} = \frac{r}{h}.$$

Пас,

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{r}{h}. \quad (2)$$

Тарафҳои ростии ифодаҳои (1) ва (2) - ро ба ҳам баробар карда, ҳосил мекунем:

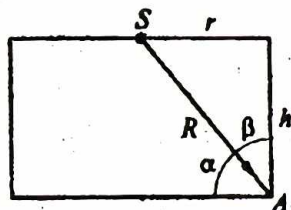
$$\frac{r}{h} = 1,5, \text{ аз ин ҷо } h = \frac{r}{1,5}.$$

$$\text{Ҳисобкунӣ: } h = \frac{5\text{м}}{1,5} = 3,3\text{м}.$$

Ҷавоб: $h = 3,3\text{м}$.

67. Агар қимати камтарине сели рӯшноии эҳсосшаванда $\Phi = 10^{-13}\text{лм}$ ва сатҳи биниши чашм $S = 0,4\text{см}^2$ бошад, масофаи калонтарини

(R)-ро муайян кунед, ки шабона бо чароғи ки сагии қувваи



Расми 28

рӯшноиаши $I=1$ қд дидан мумкин аст.

Дода шудааст:

$$I = 1 \text{ қд}$$

$$\Phi = 1013 \text{ лм}$$

$$R=?$$

Ҳал:

Ба ҳисоб мегирем, ки лампочкаи чароғак манбаи нуқтагии рӯшноист ва аз ин рӯ, $S=0,4\text{см}^2=4\cdot 10^{-5}\text{м}^2$ нурҳои рӯшноӣ ба ҳамвории биниш ба таври перпендикулярӣ меафтанд, яъне $\alpha=0$.

Сели рӯшноии ба ҳамвории биниш афтанда чунин муайян карда мешавад:

$$\Phi = E \cdot S. \quad (1)$$

Ин ҷо E - равшаннокиест, ки манбаи нуқтагии рӯшноӣ мебарорад:

$$E = \frac{I}{R^2} \quad (2)$$

Формулаи (2)-ро ба (1) гузошта қосил мекунем:

$$\Phi = \frac{IS}{R^2}$$

Аз ин ҷо меёбем:

$$R = \sqrt{\frac{IS}{\Phi}}$$

$$\text{Ҳисобкунӣ: } R = \sqrt{\frac{1\text{қд} \cdot 4 \cdot 10^{-5}\text{м}}{1013\text{лм}}} = 2 \cdot 10^{-4}\text{м}. \quad (3)$$

Ҷавоб: $2 \cdot 10^{-4}\text{м}$.

68. Манбаи нуқтагии рӯшноӣ - лампочкаро дар кадом баландӣ аз болои китоб гузоштан лозим аст, ки равшаннокии $E=60$ лк бошад? Нурдиҳии лампа $L=10$ лм/Вт мебошад. Кунҷи моилии китоб ба ҳамвории миз $\alpha=20^\circ$ мебошад.

Дода шудааст:

$$P=75\text{Вт}$$

$$E=60\text{лк}$$

$$L=10\text{ лм/Вт}$$

$$\alpha=20^\circ$$

Ҳал.

Мувофиқи шарти масъала лампа манбаи нуқтагии рӯшноӣ мебошад, бинобар он сели пурраи рӯшноӣ, ки лампа

h-?

меафканад, чунин аст:

$$\Phi = 4\pi I. \quad (1)$$

Рӯшноидиҳии ҷароғак ба нисбати сели пурраи рӯшноии вай Φ ва тавоноии электрикии он P баробар аст:

$$L = \frac{\Phi}{P}.$$

Аз ин ҷо сели рӯшноӣ чунин мешавад:

$$\Phi = LP. \quad (2)$$

Формулаи (2)-ро ба (1) гузошта, қувваи рӯшноии лампаро муайян мекунем:

$$4\pi I = LP,$$

Аз ин ҷо

$$I = \frac{LP}{4\pi}. \quad (3)$$

Равшаннокӣ, ки манбаи нуқтагии рушноӣ ҳосил мекунад, аз формулаи $E = \frac{I}{R^2} \cos \alpha$ муайян мешавад. Дар мавриди мо $R = h$ аст, бинобар он чунин навишта метавонем:

$$E = \frac{I}{h^2} \cos \alpha.$$

Ифодаи (3)-ро ба (4) гузошта, ҳосил мекунем:

$$E = \frac{LP \cos \alpha}{4\pi h^2}.$$

Аз ин ҷо

$$h = \sqrt{\frac{LP \cos \alpha}{4\pi E}}.$$

Ҳисобкунӣ:

$$h = \sqrt{\frac{10 \text{ лм/Вт} \cdot 75 \text{ Вт} \cdot 0,94}{4 \cdot 3,14 \cdot 60 \text{ лм}}} = 0,97 \text{ м}.$$

Ҷавоб: $h=0,97 \text{ м}$.

69. Дар баландии $H=6 \text{ м}$ дар маркази майдончаи бозин кӯдакон лампа овезон аст. Лампаро манбаи нуқтагии рӯшноӣ ҳисоб намуда муайян намоед, ки дар кадом масофаи e аз маркази майдон равшаннокӣ се маротиба нисбат ба равшаннокии марказ камтар аст.

Дода шудааст:

$$H=6 \text{ м}$$

$$E_0=3E$$

$$l=?$$

Ҳал.

Равшаннокӣ дар марказ $E_0 = \frac{I}{H^2}$ мебошад ва дар масофаи l аз марказ -

$E = \frac{I}{R^2} \cos \alpha$ аст. Аз расми 29 намоён аст, ки ΔOSA росткунҷа буда, $R^2 = H^2 + l^2$

мебошад;

$\cos \alpha = \frac{H}{R}$ аст. Бо чунин назардошт ҳасил мекунем: $E_0 = \frac{IH}{R^3}$.

Мувофиқи шарти масъала $E_0=3E \Rightarrow \frac{I}{H^2} = \frac{3IH}{R^3}$,

Аз ин ҷо:

$$3H^3 = R^3 \text{ ё ки } R = H\sqrt[3]{3}.$$

Бо назардошти он, ки $l = \sqrt{R^2 - H^2}$

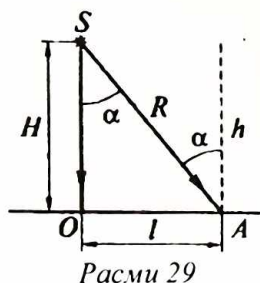
мебошад,

$$l = \sqrt{H^2 \sqrt[3]{9} - H^2} = H \sqrt{\sqrt[3]{9} - 1}$$

мешавад.

Ҳисобкунӣ:

$$l = 6 \text{ м} \sqrt{2,08 - 1} = 6,2 \text{ м}.$$



Ҷавоб: $l = 6,2 \text{ м}.$

70. Манбаи нуқтагӣ дорои қувваи рӯшноии $I = 10 \text{ қд}$ мебошад. Сели пурраи рӯшноиро Φ , ки чунин манбаъ меафканад, муайян кунед.

Дода шудааст:

$$I = 10 \text{ қд}$$

$$\pi = 3,14$$

$\Phi - ?$

Ҳал. Мувофиқи формулаи сели рӯшнӣ пурраи манбаъ $\Phi = 4\pi I$ мебошад.

Дар ин формула

қиматҳоро гузошта, сели пурраи рӯшноиро ҳисоб мекунем:

$$\Phi = 4 \cdot 3,14 \cdot 10 \text{ қд} = 125,6 \text{ лм}$$

Ҷавоб: $\Phi = 125,6 \text{ лм}$

71. Сели рӯшноии дар масофаи $\ell = 1 \text{ м}$ ва сатҳи $S = 20 \text{ см}^2$ афтида муайян карда шавад. Қувваи рӯшноии манбаъ $I = 25 \text{ қд}$ мебошад.

Дода шудааст:

$$\ell = 1 \text{ м}$$

$$S = 20 \text{ см}^2 = 0,002$$

$$\text{м}^2 = 20 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$$

$$I = 25 \text{ қд}$$

Φ - ?

Ҳал. Мувофиқи шарти масъала
аввал кунҷи фазоиро муайян мекунем:

$$\omega = \frac{S}{R^2}$$

дар ин ҷо $R = \ell$ баробар гирифта
қиматҳоро дар формула гузошта кунҷи
фазоиро ҳисоб мекунем:

$$\omega = \frac{0,002 \text{ м}^2}{(1 \text{ м})^2} = \frac{0,002 \text{ м}^2}{1 \text{ м}^2} = 0,002 \text{ стеридиан}$$

Барои муайян намудани сели рӯшноӣ формулаи $\Phi = I \cdot \omega$
ро истифода мебарем.

Дар формула қиматҳоро гузошта ҳисоб мекунем:

$$\Phi = I \cdot \omega = 25 \text{ қд} \cdot 0,002 \text{ стеридиан} = 0,05 \text{ лм}$$

Ҷавоб: $\Phi = 0,05 \text{ лм}$

72. Рӯшноӣ аз чароғаки электрикии $r = 1 \text{ м}$ дуртар ба китоб
тахти кунҷи 60° меафтад. Равшаннокии барои хондан зарурӣ $E =$
 30 лк мебошад. Лампа равшанидиҳиаш $L = 12,5 \text{ лм / Вт}$ бояд дорон
кадом тавоноии минималӣ P бошад?

Дода шудааст:

$$r = 1 \text{ м}$$

$$\cos \alpha = 60^\circ = 0,5$$

$$E = 30 \text{ лк}$$

$$L = 12,5 \text{ лм / Вт}$$

P - ?

Ҳал.

Рӯшноидиҳии чароғак ба нисбати сели
пурраи рӯшноии вай Φ ва тавоноии
электрикии он P баробар аст:

$$L = \frac{\Phi}{P} \quad (1)$$

Аз ин ҷо сели рӯшноӣ чунин мешавад:

$$\Phi = L \cdot P \quad (2)$$

Формулаи (2)-ро ба $\Phi = 4\pi J$ гузошта, қувваи рӯшноии лампаро муайян мекунем:

$$4\pi I = LP$$

Аз ин ҷо

$$I = \frac{LP}{4\pi} \quad (3)$$

Равшаннокии, ки манбаи нуқтагии рӯшноӣ ҳосил мекунад, аз формулаи $E = \frac{I}{R^2} \cos \alpha$ муайян мешавад. Дар мавриди мо $R = r$ аст, бинобар он чунин навишта метавонем:

$$E = \frac{I}{r^2} \cos \alpha \quad (4)$$

Ифодаи (3)-ро ба (4) гузошта, ҳосил мекунем:

$$E = \frac{LP \cos \alpha}{4\pi r^2}$$

Аз ин ҷо

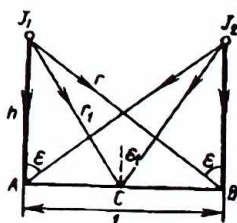
$$P = \frac{4\pi r^2 E}{L \cos \alpha}$$

Қиматҳои додашударо дар формула гузошта ҳисоб мекунем:

$$P = \frac{4 \cdot 3,14 \cdot (1\text{м})^2 \cdot 30_{\text{лк}}}{12,5 \frac{\text{лм}}{\text{Вт}} \cdot 0,5} = \frac{376,8 \text{м}^2 \cdot \frac{\text{лм}}{\text{м}^2}}{6,25 \frac{\text{лм}}{\text{Вт}}} = 60,288 \text{ Вт} \approx 60 \text{ Вт}$$

Ҷавоб: $P = 60 \text{ Вт}$.

73. Дар сутунҳои баландиашон 3 м лампаҳои овезонанд, ки қувваи рӯшноии дар онҳо 200 ва 300 қд мебошанд (расми 30).



Расми 30

Масофаи байни лампаҳо 4 м мебошад. Равшаниро дар нуқтаҳои А, В ва С ёбед.

Дода шудааст:

$$h = 3 \text{ м}$$

$$I_1 = 200 \text{ кд}$$

$$I_2 = 300 \text{ кд}$$

$$l = 4 \text{ м}$$

Ҳал. Нуқтаҳои А, В ва С-ро ҳарду лампа равшан мекунанд. Ҳар як мавридро дар алоҳидагӣ дида мебароем.

Дар нуқтаи А:

$$E_A - ? \text{ А, } E_B - ? \text{ Ес - ?}$$

$$E_A = E_{1A} + E_{2A},$$

ин ҷо E_{1A}) - равшани лампаи якум дар нуқтаи А ва E_{2A} - равшани лампаи дуюм дар нуқтаи А мебошад. Рӯшноӣ аз лампаи якум ба нуқтаи А перпендикуляр меафтад, бинобарон ҷунин менависем:

$$E_{1A} = \frac{I_1}{h^2}; \quad E_{1A} = \frac{200 \text{ кд}}{9 \text{ м}^2} = 22,2 \text{ лк}$$

Равшание, ки дар нуқтаи А лампаи дуюм ба амал меорад, ба ин нуқта таҳти кунҷ ϵ меафтад (ниг. расми 30), бинобарон $E_{2A} = E_0 \cos \epsilon$, ин ҷо E_0 - равшани сатҳ дар нуқтаи А ҳангоми

афтиши нормалии нурҳо ба сатҳ; $E_0 = \frac{I_2^1}{r^2}$; азбаски $r = \sqrt{h^2 + \ell^2}$

мебошад, чунин менависем:

$$E_0 = \frac{I_2}{h^2 + \ell^2}.$$

Аз расм дида мешавад, ки $\cos \varepsilon = \frac{h}{r}$ мебошад ва $\cos \varepsilon = \frac{h}{\sqrt{h^2 + \ell^2}}$

аст.

Лампаи дуум дар нуқтаи А равшани зеринро ба амал меорад:

$$E_{2A} = \frac{I_2}{h^2 + \ell^2} \cdot \frac{h}{\sqrt{h^2 + \ell^2}}; E_{2A} = \frac{300 \text{ кД} \cdot 3 \text{ м}}{25 \text{ м}^2 \cdot 5 \text{ м}} = 7,2 \text{ лк};$$

Равшани дар нуқтаи А чунин мешавад:

$$E_A = 22,2 \text{ лк} + 7,2 \text{ лк} = 29,4 \text{ лк}.$$

Дар нуқтаи В, инчунин равшани ба монанди нуқтаи А ёфта мешавад:

$$E_B = E_{1B} + E_{2B}.$$

$$E_B = \frac{I_1 \cos \varepsilon}{r_1^2} + \frac{I_2}{h^2};$$

$$E_B = \frac{200 \text{ кД}}{25 \text{ м}^2} \cdot 0,6 + \frac{300 \text{ кД}}{9 \text{ м}^2} = 38,1 \text{ лк}.$$

Равшани дар нуқтаи С чунин мешавад.

$$E_c = E_{1c} + E_{2c}.$$

Азбаски нуқтаи С аз сутунҳои якум ва дуоми равшанидиҳӣ дар масофаҳои якхела ҷой гирифтааст, пас менависем:

$$E_c = \frac{I_1}{r_1^2} \cos \varepsilon + \frac{I_2}{r_1^2} \cos \varepsilon, \text{ ёки } E_c = \frac{\cos \varepsilon}{r_1^2} (I_1 + I_2)$$

ин ҷо $r_1^2 = h^2 + (0,5\ell)^2 = 13,м^2$ ва $\cos \varepsilon_1 = \frac{h}{r_1} = \frac{3,м}{3,6м} = 0,83$ мебошад

Ниҳоят менависем:

$$E_c = \frac{0,83}{13,м^2} (200кД + 300кД) = 31,9лк.$$

Ҷавоб: равшанӣ дар нуқтаҳои А, В ва С-и сатҳи Зами мутобиқан ба 29,4; 38,1 ва 31,9 як баробар мебошад.

74. Ду лампа тафсонишиш, ки қувваи рӯшноиашон 25 ва 22 кД мебошанд, дар масофаи 1 м аз якдигар гузошта шудаан (расми 31). Дар байни онҳо дар кадом нуқта экранро ҷойгир кардан мебояд, то ки равшанӣ дар ҳарду тараф як хел бошад?

Дода шудааст:

$$I_1 = 25 \text{ кД}$$

$$I_2 = 225 \text{ кД}$$

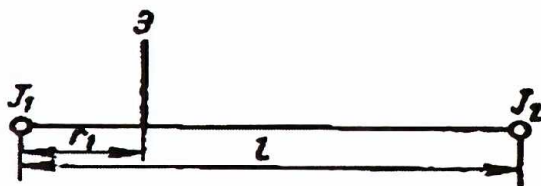
$$\ell = 1 \text{ м}$$

$r_1 - ?$

Ҳал. Ба ҳисоб мегирем, ки аз лампаи аввал ва лампаи дуюм нурҳо ба экран ба таври перпендикуляр меафтанд, он гоҳ равшанӣ дар

экран чунин мешавад:

$$E_1 = \frac{I_1}{r_1^2}; E_2 = \frac{I_2}{r_2^2}.$$



Расми 32.

Мувофиқи шарт $E_1 = E_2$, пас $\frac{I_1}{r_1^2} = \frac{I_2}{r_2^2}$, аммо $r_2 = \ell - r_1$, пас

менависем:

$$\frac{I_1}{r_1^2} = \frac{I_2}{(\ell - r_1)^2} \quad \text{ёки} \quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{r_1^2}{(\ell - r_1)^2}.$$

Муодиларо нисбат ба r_1 ҳал менамоем:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{I_1}}{\sqrt{I_2}} &= \frac{r_1}{(\ell - r_1)}; \quad (\ell - r_1)\sqrt{I_1} = r_1\sqrt{I_2}; \\ \ell\sqrt{I_1} &= r_1(\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2}). \end{aligned}$$

Аз ин ҷо чунин мешавад:

$$r_1 = \frac{\ell\sqrt{I_1}}{\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2}}; \quad r_1 = \frac{1\text{ м} \cdot \sqrt{25\text{ кд}}}{\sqrt{25\text{ кд}} + \sqrt{225\text{ кд}}} = 0,25\text{ м}.$$

Ҷавоб: экранро аз лампаи якум дар масофаи 0,25 м гузоштан лозим меояд.

75. Дар маркази сатҳи курагии радиусаш 0,5 м манбаи рӯшноии 25 қд мавҷуд аст. Муайян намоед, ки дар 50 см² сатҳи дарунии кура сели рӯшноӣ чӣ қадар аст?

Дода шудааст:

$$r = 0,5 \text{ м}$$

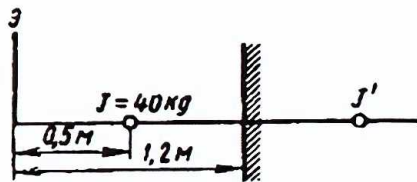
$$I = 25 \text{ қд}$$

$$S = 50 \text{ см}^2 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2$$

$$\Phi = ?$$

Ҳал. Барои ёфтани сели рӯшноӣ сатҳро донистан зарур аст, ки ба он сели рӯшноӣ меафтад ва инчунин дар ин сатҳ дониستاني равшанӣ низ муҳим аст:

$$\Phi = ES$$



Расми 32.

Равшанӣ аз тарафи нурҳои ба тарзи нормалӣ ба сатҳи дохилии кура афтанда ба амал меояд, бинобар он $E = I/r^2$ асчунин навишта метавонем:

$$\Phi = \frac{I}{r^2} S; \quad \Phi = 25 \text{ кд} \frac{5 \cdot 10^{-3}}{0,25} \text{ ср} = 0,5 \text{ лм}.$$

Ҷавоб: ба элементи сатҳи S сели рушноии 0,5 лм меафтад.

САВОЛҲОИ ТЕСТӢ АЗ ФОТОМЕТРИЯ

1. Яке аз қисмҳои оптика, ки усулҳои ченкунии энергияи нурафканиро меомӯзад чӣ номида мешавад?

А) сели рӯшноӣ В) қувваи рӯшноӣ С) фотометрия D) кунҷи фазой

2. Чанд навъи манбаҳои рӯшноӣ мавҷуд аст?

А) 4 В) 2 С) 3 D) 5

3. Лампаҳои, ки дар онҳо рӯшноии газҳо истифода бурда мешаванд, бо тартиби худ бо рӯшноии офтоб яхела мебошанд чӣ ном дорад?

А) лампаҳои “рӯшноии рӯз” В) лампаҳои “газӣ” С) лампаҳои “гази инертӣ” D) лампаҳои “гази идеали”

4. Сохти ҳама гуна асбобҳои оптикӣ, ба кадом қонуни ҳосиятҳо асос қарда шудаанд?

А) сели рӯшноӣ В) қонуни ҳосиятҳои рӯшноӣ С) қувваи рӯшноӣ D) манбаҳои рӯшноӣ

5. Кадом манбаъ барои пешрафти фаъолияти инсон зарур мебошад?

А) рӯшноӣ В) инъикоси рӯшноӣ С) сели рӯшноӣ D) рӯшноии сард

6. Рӯшноии офтоб барои организмҳои зинда чӣ гуна манбаъ ба шумор меравад?

А) манбаи рӯшноӣ В) манбаи ҳаёт С) манбаи рӯшноии сард D) манбаи рӯшноии пурра

7. Ба чӣ гуна манбаҳои рӯшноӣ гулханҳо, гӯгирд, шамъу ҷароғ, экрани фурузони телевизор, лампаҳои барқӣ ва ғайраҳо

тааллуқ доранд?

- A) Манбаъҳои рӯшнӣ табиӣ B) Манбаъҳои рӯшноии сунӣ
C) Манбаъҳои сели рӯшнӣ D) Манбаъҳои “рӯшноӣ сард”

8. Офтоб, ситораҳо, ғачрҳои қутбӣ, барқ, набототи ҳашаротҳои дурахшанда ба кадом манбаъҳои рӯшнӣ дохил мешаванд?

- A) Манбаъҳои рӯшноии табиӣ B) Манбаъҳои рӯшноии сунӣ
C) Манбаъҳои сели рӯшнӣ D) Манбаъҳои “рушноии сард”

9. Миқдори энергияи рӯшнӣ аз манбаъ W , дар воҳиди вақт t , ба ягон сатҳ афтандаро чӣ меноманд?

- A) Қувваи рӯшноии I B) Сели рӯшнӣ Φ
C) Кунҷи ғазои ω D) Равшанӣ E

10. Миқдори энергияи рӯшнӣ, ки ягон манбаъ дар воҳиди вақт ба ҳама самтҳо мебарорад чӣ гуна манбаъ номида мешавад?

- A) Қувваи рӯшнӣ манбаъ B) Сели рӯшнӣ манбаъ
C) Сели пурраи рӯшнӣ D) Равшанӣ манбаъ манбаъ

11. Ҷазои аз тарафи конус маҳдуд кардашударо чӣ меноманд?

- A) Кунҷи ғазои ω B) Қувваи рӯшнӣ I
C) Сели рӯшнӣ Φ D) Суръати рӯшнӣ c

12. Қувваи рӯшноии манбаъ I чист?

А) Хате, ки самти паҳншавии энергияи рӯшноиро нишон медиҳад. В) Миқдори энергияи рӯшоние, ки ягон манбаъ дар воҳиди вақт ба ҳама самтҳо мебарорад

С) Миқдори энергияи рӯшноии аз манбаъ W дар воҳиди вақти t , ба ягон сатҳ афгандаро сели рӯшноӣ он ин сел паҳн мегардад, меноманд. D) Бузургии, ки бо нисбати сели рӯшноӣ бар бузургии кунҷи фазой ω , ки дар таҳти он ин сел паҳн мегардад, муайян карда мешавад, номида мешавад.

13. Кадом астрономи даниягӣ бори аввал соли 1676 суръати рӯшноиро чен карда буд?

А) О. Рёмер В) И. Физо

С) Майкелсон D) Максвелл

14. Кадом физикдони франсавӣ дар шароити лабораторӣ бори аввал суръати рӯшноиро соли 1849 чен намуд?

А) О. Рёмер В) И. Физо

С) Майкелсон D) Максвелл

15. Кадом физикдони америкой, яке аз усулҳои мукамали ченкунии суръати рӯшноиро соли 1856 пешниҳод кард?

А) О. Рёмерро В) И. Физо

С) Майкелсон D) Максвелл

масофато сатҳи равшаншаванда, мутаносиби чаппа мебошад.

Ин ҳулоса кадом қонуно ифода мекунад?

- A) Қонуни сели рӯшноиро B) Қонуни якуми равшаниро
C) Қонуни дуум равшаниро D) Қонуни қувваи рӯшноиро

22. Воҳиди равшанӣ дар СБ (системаи байналхалқии) воҳидҳо чӣ қабул шудааст?

- A) Люмен B) Қандела
C) Люкс D) Стерadian

23. Равшании сатҳ ба косинуси кунҷи афтиши нур мутаносиб мебошад, ин кадом қонуни равшаниро ифода мекунад?

- A) Қонуни сели рӯшноиро B) Қонуни якуми равшаниро
C) Қонуни дууми равшаниро D) Қонуни қувваи рӯшноӣ

24. Равшаниро бо кадом асбоб чен мекунанд?

- A) Телескоп B) Люксметр
C) Амперметр D) Микроскоп

25. Барои хондан чӣ қадар равшанӣ зарур аст?

- A) 40 лк B) 100 лк
C) 50 лк D) 150 лк

26. Барои корҳои нозук (нақшакашӣ, кандакорӣ), инчунин дар сеҳҳое, ки асбобҳои хурди буранда истифода бурда мешаванд, чӣ қадар равшанӣ зарур мебошад?

- A) 40 лк B) 100 лк

С) 50 лк

Д) 150 лк

27. Ба сифати воҳиди сели рӯшноӣ дар системаи байналхалқӣ воҳидҳо (СБ) чӣ қабул шудааст?

А) Люмен

В) Қандела

С) Люкс

Д) Стерadian

28. Ба сифати воҳиди қувваи рӯшноӣ дар системаи байналхалқӣ воҳидҳо (СБ) чӣ қабул шудааст?

А) Люмен

В) Қандела

С) Люкс

Д) Стерadian

29. Аз қонунҳои равшанӣ дар амалия, барои кадом корҳо истифода мебаранд?

А) Барои хондан, корҳои нозук В) Дар сеҳҳое, ки асбобҳои
(нақшакашӣ, кандакорӣ) хурди буранда

С) Барои ҳисобкунии D) Барои муайян намудани
равшании дар биноҳои бо таъхиси беморон дар тиб
мақсадҳои гуногун
истифодашаванда

30. Ба сифати воҳиди кунҷи фазой дар системаи байналхалқӣ воҳидҳо (СБ) чӣ қабул шудааст

А) Люмен

В) Қандела

С) Люкс

Д) Стерadian

31. Фотометрия дар кадом қисми физика омӯхта мешавад?

A) Механика

B) Физикаи молекулавӣ

C) Электродинамика

D) Оптика

32. Кадом қисми физика ҳодисаҳои пайдо шудани рӯшноӣ, дар муҳитҳои гуногун паҳн ва бо моддаҳои гуногун таъсири мутақобила кардани онро меомӯзад?

A) Оптика

B) Атом

C) Механика

D) Электродинамика

33. Ба сели пурраи рӯшноӣ, ки аз воҳиди масоҳати сатҳи қисми дурахшанда афканда мешавад, миқдоран баробар мебошад, чӣ ном дорад?

A) Равшанӣ

B) Дурахшонӣ

C) Тобонӣ

D) Қонунҳои равшанӣ

34. Аз формулаҳои овардашуда формулаи дурахшониро муайян кунед:

A) $R = \pi B$

B) $R = \sqrt{\frac{I}{E}}$

C) $R = \frac{\Phi}{S}$

D) $R = k \cdot E$

35. Андозаи (Ченаки) нурафкании сатҳи дурахшанда ё инъикоскунанда ба самти додашуда ба чӣ баробар аст?

A) Равшанӣ

B) Дурахшонӣ

C) Тобонӣ

D) Қонунҳои равшанӣ

36. Барои сатҳи идеалӣ парокандакунанда байни дурахшонӣ R

ва тобонии В-ро аз рӯи кадом формула муайян мекунад?

A) $R = \pi B$

B) $R = \sqrt{\frac{I}{E}}$

C) $R = \frac{\Phi}{S}$

D) $R = k \cdot E$

37. Вобастаги дар байни дурахшонӣ ва равшанӣ аз рӯи кадом формула муайян карда мешавад?

A) $R = \pi B$

B) $R = \sqrt{\frac{I}{E}}$

C) $R = \frac{\Phi}{S}$

D) $R = k \cdot E$

38. Коэффициенти (зарби) инъикос одатан аз функсияи дарозии мавҷ аз рӯи кадом формула муайян карда мешавад?

A) $K = \frac{R}{N_A}$

B) $k = \omega^2 A$

C) $k = k(\lambda)$

D) $k = \frac{4\pi^2 m}{T^2}$

39. Формулаи қонуни дуҷони равшаниро муайян кунед:

A) $E = E_0 \cos \alpha$

B) $E = \frac{I}{R^2} \cos \alpha$

C) $E = \frac{R}{k}$

D) $E = mc^2$

40. Формулаи алоқамандӣ байни қонунҳои якҷум ва дуҷум равшаниро муқаррар намоед:

A) $E = E_0 \cos \alpha$

B) $E = \frac{I}{R^2} \cos \alpha$

C) $E = \frac{R}{K}$

D) $E = mc^2$

41. Формулаи сели пурраи рӯшноиро муайян кунед?

A) $\Phi = RS$

B) $\Phi = 4\pi I$

C) $\Phi = U\pi R^2 E$

D) $\Phi = ES$

42. Оё инсон аз худ нур чудо мекунад?

A) Бале аз худ нур чудо мекунад. B) Инсон манбаи нур аст

C) Асоси ҳаёти инсон нури рӯшноӣ аст D) Рӯшноӣ барои пешарфти инсон ниҳоят зарур мебошад

43. Рӯшноиро асосан кадом узви инсон дарк менамояд?

A) Чашми инсон

B) Пусти инсон

C) Гуши инсон

D) Майнаи инсон

44. Тамоми мавҷудоти зинда бо таъсири рӯшноӣ ва гармӣ ба вучуд омада чӣ меёбанд?

A) Инкишоф меёбад

B) Ягон аҳамият надорад

C) Фаъолияти инсон рӯшноӣ вобаста нест

D) Рӯшноӣ ва гармӣ офтоб ба инкишофи набототу ҳайвонот ягон таъсир намерасонад

45. Кадом ҷисмҳо рӯшноӣ намеафкананд?

- A) Офтобу ситораҳо B) Набототу ҳашаротҳои
дурахшанда
C) Дарахт, хона, моҳ, сайёраҳо D) Гӯгирд, шамъу чароғ,
ва ғайраҳо лампаҳои барқӣ ва ғайраҳо

46. Қимати суръати рӯшной дар вакуум ба чанд баробар аст?

- A) 215 000 км/с B) 300 000 км/с
C) 200 000 км/с D) 313 000 км/с

47.Кадом суръатҳо дар табиат ба суръати рӯшной дар вакуум баробар аст?

- А) Суръати садо ва раъду барқ В) Суръати газҳо ва моеъҳо
С) Суръати мавҷи электромагнитӣ ва суръати молекулаҳо
барқ (свет) D) Суръати металҳо ва суръати

48.1 кандела воҳиди кадом бузургии рӯшноиро ифода мекунад?

- A) Сели рӯшной В) Дурахшонӣ
- С) Тобонӣ D) Кувваи рӯшной

49. Дар амалия аз қонунҳои равшанӣ дар кучо истифода мебаранд?

- В) Барои ҳисобкунии равшанӣ дар биноҳо, хондани китобу

газетҳо, корҳои нозук

- С) Барои равшании ҷароғи D) Барои буридани дарахтон
мошинҳо

50. Калимаи optos чӣ маъно надорад?

- A) Аён, намоён B) Рӯшноӣ, торикӣ
C) Сурх ва зард D) Зарра ва мавҷ

51. Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян
кунед:

A	Равшанӣ	1	Стерadian
B	Қувваи рӯшноӣ	2	Кандела
C	Сели рӯшноӣ	3	Люкс
D	Кунҷи фазой	4	Люмен
		5	Ампер

Ҷавоб:

1 2 3 4 5

A
B
C
D

52. Мувофиқатро муайян кунед:

A	$\omega = \frac{S}{R^2}$	1	Қувваи рӯшноӣ
B	$\Phi = \frac{W}{t}$	2	Сели рӯшноӣ
C	$I = \frac{\Phi}{\omega}$	3	Кунҷи фазой
D	$E = \frac{\Phi}{S}$	4	Равшанӣ
		5	Сели магнитӣ

Ҷавоб:

1 2 3 4 5

A
B
C
D

53. Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

A	Стер	1	Е
B	Кд	2	Ф
C	Лк	3	ω
D	Лм	4	I
		5	R

Ҷавоб:
1 2 3 4 5
A
B
C
D

54. Мувофиқатро муайян кунед:

A	Кунчи фазой	1	Ф
B	Сели рӯшной	2	I
C	Қувваи рӯшной	3	Е
D	Равшанӣ	4	ω
		5	R

Ҷавоб:
1 2 3 4 5
A
B
C
D

55. Мувофиқати таъриф ва бузургии физикиро муайян кунед:

A	Тобонӣ	1	Миқдори сели рӯшной, энергияи рӯшной аз манбаъ дар воҳиди вақти ба ягон сатҳ афтандаро мефаҳманд
B	Сели рӯшной	2	Қувваи рӯшной бузургии мебошад, ки бо нисбати сели рӯшной бар бузургии кунчи фазой, ки дар

		тахти он сел паҳн мегардад
C	Қувваи рӯшнӣ	3 Равшанӣ бузургииест, ки бо нисбати сели рӯшноии ба ягон сатҳ афтанда бар масоҳати ин сатҳ муайян карда мешавад
D	Равшанӣ	4 Тобонӣ андозаи нурафкании сатҳи дурахшанда ё инъикоскунанда ба самти додашуда баробар мебошад
		5 Дурахшогӣ қамъи тобониҳо дар ҳамаи самтҳо мебошад

Ҷавоб:

1 2 3 4 5

A
B
C
D

56. Мувофиқатро муайян кунед:

A	Тобонӣ	1	E
B	Дурахшонӣ	2	R
C	Энергияи рӯшнӣ	3	W
D	Равшанӣ	4	B
		5	t

Ҷавоб:

1 2 3 4 5

A
B
C
D

57. Мувофиқати бузургии физикӣ ва воҳиди ченакро муайян кунед:

A	E	1	Цоул (Ц)
B	W	2	Метри ² (м ²)
C	S	3	Сония (с)
D	t	4	Люкс (лк)
		5	Кандела (кд)

58. Мувофиқати таъриф ва бузургии физикиро муайян кунед:

A	Яке аз қисмҳои физика буда, ҳодисаҳои пайдо шудани рӯшноӣ дар муҳитҳои гуногун паҳн шудан ва бо моддаҳои ғуногун таъсири мутақобила карданро меомӯзад, чӣ ном дорад?	1	Кунҷи фазоӣ
B	Фазои аз тарафи конус маҳдудкардашударо чӣ меноманд?	2	Фотометрия
C	Яке аз қисмҳои оптика, ки усулҳои ҷенкунии нурафканиро меомӯзад, чӣ ном дорад?	3	Оптика
D	Бузургии, ки бо нисбати сели рӯшноӣ ба ягон сатҳ афтада бар масоҳати сатҳ муайян карда мешавад, чӣ номида мешавад?	4	Равшанӣ

Ҷавоб:
1 2 3 4 5

A
B
C
D

5 Энергияи рӯшноӣ

59. Мувофиқатро муайян кунед:

A	Сели пурраи рӯшноӣ	1	$E = E_0 \cos \alpha$
B	Қонуни якуми равшанӣ	2	$\Phi = 4\pi I$
C	Қонуни дуюми равшанӣ	3	$E = \frac{I}{R^2}$
D	Дурахшонӣ	4	$R = \frac{\Phi}{S}$
		5	$E = \frac{I}{R^2} \cdot \cos \alpha$

Ҷавоб:
1 2 3 4 5

A
B
C
D

60. Мувофиқатро муайян кунед:

A	Алоқамандӣ байни қонуни якум ва дуюми равшанӣ	1	$R = \pi B$
B	Вобастагии байни дурахшонӣ ва равшанӣ	2	$E = \frac{I}{R^2} \cos \alpha$
C	Равшанӣ барои манбаи нуқтавии рӯшноӣ	3	$R = kE$
D	Муносибати байни дурахшонӣ ва тобонӣ	4	$R = \frac{\Phi}{S}$
		5	$E = \frac{\Phi}{4\pi R^2}$

Ҷавоб:
1 2 3 4 5

A
B
C
D

МАСЪАЛАҲОИ ТЕСТӢ АЗ ФОТОМЕТРИЯ

1. Сели пурраи рӯшноии аз тарафи манбаи қувваи рӯшнонаш 200 қд бударо ёбед.

A) $2,51 \cdot 10^3 \text{ лм}$

B) $3,51 \cdot 10^3 \text{ лм}$

C) $4,51 \cdot 10^3 \text{ лм}$

D) $5,51 \cdot 10^3 \text{ лм}$

2. Дар дохили кунчи фазогии $0,5 \text{ стер}$ сели рӯшноӣ мунтазам бо қимати 2 лм меафтад. Қувваи рӯшноии манбаи дар қуллан кунҷ бударо ёбед.

A) 3,4 қд

B) 2,4 қд

C) 5,4 қд

D) 4,4 қд

3. Дар маркази кураи дарунхолии радиусаш 30 см манбаи рӯшноии қувваи рӯшнонаш 15 қд ҷойгир аст. Равшании сатҳи дохилии кура ва сели пурраи рӯшноии аз тарафи манбаъ афкандамешударо ёбед.

A) 4,267 лк; 288,5 лм

B) 5,367 лк; 388,6 лм

C) 6,367 лк; 388,6 лм

D) 3,167 лк; 188,5 лм

4. Муайян намоед, ки аз сатҳи 20 см^2 , ки дар масофаи 5 м аз манбаи қувваи рӯшнонаш 100 қд мавҷуд аст, чӣ қадар сели рӯшноӣ мегузарад.

A) $9 \cdot 10^{-3} \text{ лм}$

B) $7 \cdot 10^{-3} \text{ лм}$

C) $8 \cdot 10^{-3} \text{ лм}$

D) $6 \cdot 10^{-3} \text{ лм}$

5. Лампочкаи тафсониши қувваи рӯшнонаш 15 қд дар акскалонкунак мавҷуд мебошад. Равшаниро дар қоғаз

бардори муайян намоед, агар объектив ба масофаи 30 см бардошта шавад ва танҳо 15% сели рӯшноӣ истифода шавад.

A) 25 лк

B) 35 лк

C) 40 лк

D) 20 лк

6. Лампаи тафсониш дар ҳучра ба яке аз деворҳо равшани 28 лк ва дар ҳуди ҳамон мавқеъ ба девори дигар равшани 7 лк ба вучуд меорад. Вай ба девори якум, нисбат ба девори дуюм чӣ қадар наздик аст?

A) чор маротиба

B) се маротиба

C) ду маротиба

D) шаш маротиба

7. Дар кадом маврид равшанӣ дар зери лампаҳо зиёдтар аст: ҳангоми қувваи рӯшноии 120 қд дар масофаи 3 м ва ё ҳангоми қувваи рӯшноии 25 қд дар масофаи 1,2 м?

A) $E_1=23,3\text{лк}$; $E_2=27,4\text{лк}$ дар ҳолати дуюм равшани зиёд аст.

B) $E_1=43,3\text{лк}$; $E_2=47,4\text{лк}$ дар ҳолати дуюм равшани кам аст.

C) $E_1=53,3\text{лк}$; $E_2=67,4\text{лк}$ дар ҳолати дуюм равшани кам аст.

D) $E_1=13,3\text{лк}$; $E_2=17,4\text{лк}$ дар ҳолати дуюм равшани зиёд аст.

8. Нурҳои параллел таҳти кунҷи 25° меафтанд ва равшани 54 лк доранд. Чунин нурҳо дар кадом кунҷ дорои равшани 45 лк мешаванд?

A) $\approx 41^\circ$

B) $\approx 31^\circ$

C) $\approx 24^\circ$

D) $\approx 28^\circ$

9. Пеш аз ғуруби Офтоб нурҳои рушноӣ ба Замин таҳти кунҷи 81° меафтанд. Равшаниӣ сатҳи Заминро 88 девори амудӣ барои деворе, ки ба Офтоб нигаронида шуда ба таври аст, муқоиса намоед.

- А) Равшаниӣ 5,33 маротиба кам В) Равшаниӣ 6,33 маротиба зиёд мешавад
мешавад мешавад
С) Равшаниӣ 4,33 маротиба зиёд D) Равшаниӣ 7,33 маротиба кам мешавад
мешавад мешавад

10. Равшаниӣ максималие, ки дар сатҳи Замин нурҳои Офтоб ба амал меоранд, 108000 лк мебошад. Агар равшаниӣ дар Марс 4800 лк бошад, пас сайёраи Марс нисбат ба Офтоб дар кадом масофа воқеъ аст?

- А) 234млн.км В) 282млн.км
С) 224млн.км D) 274млн.км

11. Барои чӣ барф нисбат ба ҳамвориҳо дар теппаҳо моилиҳо тезтар об мешавад?

12. Ҳангоми равшанкунии нормали маснуот равшаниӣ дар сатҳи он 70 лк мебошад. Агар ба маснуот нурҳо таҳти кунҷи 60° афтанд, равшаниӣ сатҳи вай чӣ қадар мешавад?

- А) 35 лк В) 15 лк
С) 45 лк D) 25 лк

13. Лампаи электрикӣ қувваи рӯшноинаш 150 қд дар маркази мизи даврашакли диаметраш 2 м овеzon аст. Равшаниӣ зиёдтарин ва камтаринро дар миз муайян намоед, агар аз маркази он то лампа 1,5 м бошад.

A) 67 лк; ≈ 38 лк

B) 37 лк; ≈ 57 лк

C) 47 лк; ≈ 27 лк

D) 87 лк; ≈ 77 лк

14. Дар болои мизи даиметраш 1,2 м лампаи бе абажур дар баландии 1 м аз маркази миз овезон аст. Равшаниро дар канори миз муайян намоед. агар сели пурраи рӯшноӣ аз лампа ба 650 лм баробар бошад.

A) 32,3 лк

B) 23,2 лк

C) 43,2 лк

D) 48,5 лк

15. Дар баландии 1 м дар болои миз лампаи бе абажур овезон аст. Масофа аз лампа то китобхӯе, ки дар канори миз меҳобанд, 2 м мебошад. Барои он, ки равшании болои китобхӯ 25 лк шавад, қувваи рӯшноии лампа бояд чӣ қадар бошад?

A) 230 кд

B) 210 кд

C) 200 кд

D) 250 кд

16. Рӯшноӣ аз лампаи электрикӣ таҳти кунҷи 45° меафтад ва равшании 141 лк дорад. Қувваи рӯшноӣ дар он 200 кд мебошад. Лампа аз ҷои қорӣ дар кадом масофа ҷой гирифтааст? Нисбат ба ҷойи қорӣ лампа дар кадом баландӣ воқеъ аст?

A) 4 м; 0,74 м

B) 2 м; 0,43 м

C) 2 м; 0,57 м

D) 1 м; 0,71 м

17. Ду лампаи ҳар кадом дорои қувваи рӯшноии 50 кд аз сатҳи миз дар баландии 1 м овезон мебошанд. Масофаи байни

лампаҳо 140 см мебошад. Равшани мизро дар таги ҳар як лампа ёбед.

A) 40 лк

B) 60 лк

C) 50 лк

D) 70 лк

18. Дар сутун паси ҳамдигар ду лампаи ҳар кадом дорон қувваи рӯшноии 200 кд овеzon мебошанд ва масофаашон нисбат ба Замин мувофиқан 2 ва 3 м мебошад. Равшаниро дар сатҳи Замин дар масофаи 1 м аз асоси сутун муайян намоед.

A) 55 лк

B) 65 лк

C) 45 лк

D) 35 лк

19. Дар сутуни баландиаш 10 м бояд лампае овеzon карда шавад, ки равшанӣ дар Замин дар масофаи аз асоси сутун то лампа гирифташуда 2,5 лк бошад. Лампа бояд чӣ қадар қувваи рӯшноӣ дошта бошад?

A) ≈ 620 кд

B) ≈ 540 кд

C) ≈ 700 кд

D) ≈ 740 кд

20. Дар сутунҳое, ки масофаи байнашон 5 м мебошад, дар баландии 4 м аз Замин лампаҳое овеzonанд, ки ҳар кадом 250 кд қувваи рӯшноӣ доранд. Равшаниро дар Замин нисбат ба асоси сутунҳо дар масофаҳои баробар ёбед.

A) 49 лк

B) 19 лк

C) 39 лк

D) 29 лк

21. Дар баландии 10м нисбат ба Замин лампаи қувваи рӯшноиаш 800 қд овезон аст. Дар кадом ҳудуди сатҳи қисми Замин равшанӣ аз 1 лк кам нест?

A) 923 м²

B) 932 м²

C) 944 м²

D) 942 м²

22. Ду лампаи тафсониши, ки қувваи рӯшноиашон мутобиқан 300 ва 200 қд мебошанд, дар масофаи 3 м овезонанд. Масофаи байни лампаҳо 4 м мебошад. Равшаниро дар нуқтаи байни ду лампа, ки ба он нурҳо аз лампаи якум таҳти 45° меафтанд, ёфта шавад.

A) ≈ 31 лк

B) ≈ 24 лк

C) ≈ 42 лк

D) ≈ 54 лк

23. Лампаро, ки қувваи рӯшноиаш 32 қд аст ва дар болои маркази миз, дар баландии 1,2 л овехта шудааст, ба лампаи дигари қувваи рӯшноиаш 90 қд иваз намуданд. Лампаи навро дар кадом баландӣ овехтан лозим, то ки равшании маркази миз бетағйир мондан гирад?

A) 3 м

B) 2 м

C) 6 м

D) 4 м

24. Дар болои маркази майдони яхмолакбозӣ, дар баландии 6 м лампа овезон аст ва яхро равшан менамояд. Дар кадом масофа аз лампа ва аз маркази майдон равшании сатҳи ях нисбат ба марказ 3,4 маротиба камтар аст?

A) ≈ 8 м ва 4,7 м

B) ≈ 5 м ва 8,6 м

C) ≈ 9 м ва 6,7 м

D) ≈ 8 м ва 9,2 м

25. Дар тарафи чапи фотометр, дар масофаи 15 см лампан қувваи рӯшноиаш 25 қд овехта шудааст. Лампан санҷидашавандаро ба тарафи рости фотометр ба масофаи 45 см кӯчониданд. Дар ин маврид равшанӣ дар ду тараф як хел шуд. Қувваи рӯшноии лампаро ёбед.

A) 230 қд

B) 245 қд

C) 235 қд

D) 225 қд

26. Ду лампаи қувваи рӯшноиашон 50 ва 200 қд дар масофаи 2,4 м нисбат ба якдигар гузошта шудаанд. Дар кучо, дар байни онҳо экрани ғайришаффофро бояд ҷойгир кард, то ки равшанӣ дар ҳар ду тараф як хел бошад?

A) ба масофаи 0,9 м аз лампа. B) ба масофаи 0,8 м аз лампа.

C) ба масофаи 0,6 м аз лампа. D) ба масофаи 0,7 м аз лампа.

27. Маркази экран бо манбаи қувваи рӯшноиаш I равшан карда шудааст ва манбаъ нисбат ба экран дар масофаи дуртар ҷойгир аст. Агар ҳам қувваи рӯшноии манбаъ ва ҳам масофа аз вай то экран n маротиба тағйир дода шавад, дар он сурат равшанӣ тағйир меёбад?

A) Ҳа, n маротиба хурд мешавад B) Ҳа, n маротиба зиёд мешавад

C) Не, n маротиба калон мешавад D) Ҳа, n маротиба калон мешавад

Манбаи рӯшноиро, ки қуввааш 40 қд аст, дар байни экран ва оинаи ҳамвор нисбат ба экран дар масофаи 0,5 м гузошанд. Масофа аз экран то оина 1,2 м мебошад. Равшании экранро дар нуқтае, ки рӯшноӣ ба таври нормалӣ равона аст, ёбед. Оинаро инъикоскунандаи мутлақ ҳисобед.

A) 123 лк

B) 113 лк

C) 133 лк

D) 143 лк

29. Мизи доирашакли радиусаш $r = 0,5\text{ м}$ бо лампаи болон ба маркази миз, ки дар баландии $h=1\text{ м}$ воқеъ аст, равшан мешавад. Сели пурраи рӯшноии лампа $\Phi=600\text{ лк}$ мебошад. Равшаннокии канори мизро E муайян кунед.

A) 34,2 лк

B) 36,2 лк

C) 46,2 лк

D) 48,2 лк

30. Манбаи нуқтагӣ дорои қувваи рӯшноии $J=20$ қд мебошад. Сели пурраи рӯшноро Φ , ки чунин манбаъи меафканад, муайян кунед.

A) 125,6 лм

B) 135,6 лм

C) 146,6 лм

D) 251,20 лк

Хулоса, барои ҳалли муваффақонаи масъалаҳо хонандагон бояд ба матни масъала диққат дода, мафҳумҳои асосии мавзӯҳо ва формулаҳоро аз ёд донанд. Бинобар ин ба онҳо зарур аст, ки формулаҳо, бузургиҳову воҳидҳо ва воҳидҳосилкуниро ҷиддӣ омӯзанд, то ки дар вақти корҳои санҷишӣ донишҳои назариявӣ худро дар амал татбиқ карда тавонанд.

Масъалаҳо барои кори мустақилона

1. Барои чӣ барф дар бомҳои моил сохташудаи хонаҳо назар ба барфи рӯи хоки сатҳи Замин тезтар об мешавад? (Ҷавоб: Барои он, ки дар чунин бомҳо нури рӯшноӣ қариб, ки перпендикуляр ба бом меафтад, барои ҳамин энергияи ба сатҳ афтанда қимати ба максимум наздикро дорад).
2. Сели рӯшноии Φ -ро ҳисоб кунед, ки ба сатҳи $s = 20 \text{ см}^2$ -и перпендикуляр ба нурҳои аз манбаи рӯшноии $I = 400 \text{ кд}$ афтанда дар масофаи $r = 4 \text{ м}$ ҷойгир мебошад. (Ҷавоб $\Phi = 0,05 \text{ лм}$)
3. Қувваи рӯшноии I – и лампаи равшанкунии кучаро ҳисоб кунед, ки он барои дар мобайни масофаи байни лампаҳо ҳосил кардани равшани $E = 0,2 \text{ лк}$ зарур аст? Лампаҳо дар баланди $h = 40 \text{ м}$ оғез карда шудаанд, масофаи байни сутунҳо — мебошад. (Ҷавоб: $I \approx 110 \text{ кд}$)
4. Қувваи рӯшноии манбаи нуқтагӣ рӯшноии дар маркази сфераи радиусаш $r = 85 \text{ см}$ ҷойгир бударо муайян кунед, ки ба сатҳи ин сфераи масоҳаташ $S = 1,50 \text{ м}^2$ сели рӯшноии $\Phi = 360 \text{ лм}$ мебарорад. Ин манбаи рӯшноӣ кадом сели пурраи рӯшноиро меафканад? (Ҷавоб: $\Phi_1 = 218 \text{ лм}$, $I = 173 \text{ кд}$).
5. Бо шишаи гирди диаметраш $d = 0,45 \text{ м}$, сели рӯшноии $\Phi = 120 \text{ лм}$ меафтад. Равшании шиша чӣ қадар аст? (Ҷавоб: $E = 755 \text{ лк}$).

6. Тобонии алангаи шамъ $v = 5 \cdot 10^3 \frac{\text{кд}}{\text{м}^2}$, масоҳати сатҳи буриши арзии аланга $s = 2 \text{ см}^2$ мебошад. Қувваи рӯшноии шамъро ёбед. (Ҷавоб: $I = 1 \text{ кд}$).
7. Қувваи рӯшноии I-и лампаи электрики чӣ гуна аст? Агар равшании фасади иншооти аз вай дар масофаи $r = 10 \text{ м}$ воқеъ буда, $E = 1,2 \text{ лк}$ бошад, кунҷи афтиши нурҳо $\alpha = 42^\circ$ (Ҷавоб: $I = 160 \text{ кд}$)
8. Дар масофаи 1 м аз экран, ду шамъи якхела ҷойгир шудаанд. Яке аз онҳоро хомӯш карданд. Экранро бо кадом масофа ба шамъ наздик кардан лозим аст, ки равшании он тайғир наёбад. (Ҷавоб: $r = 0,3 \text{ м}$)
9. Ду манбаи қувваи рӯшноӣ ҳояш $I_1 = 100 \text{ кд}$ ва $I_2 = 50 \text{ кд}$ аз ҳамдигар дар масофаи $r = 2,4 \text{ м}$ ҷойгир шудаанд. Экрани ношафстро аз манбаи якум дар кадом масофаи r_1 ҷойгир кардан лозим аст, ки он дар ду тараф якхела равшан шавад. (Ҷавоб: $r_1 < r$ баробари $1,4 \text{ м}$).
10. Дар кинопраектори бориклента лапмае гузошта шудааст, ки сели рӯшноии 6000 лм медиҳад ва дар экран равшании 5 лк –ро ҳосил мекунад. Ба экран кадом ҳиссаи сели рӯшноӣ меафтад? (Ҷавоб: $n = \frac{E \cdot S}{\Phi} = 25\%$).
11. Варақи қоғазии масоҳаташ $0,06 \text{ м}^2$, 2 м дур аз девор (параллелан бо он) овезон аст. Агар 3 м дур аз девор дар ростии маркази варақ манбаи

нуқтагии рӯшнӣ гузорем, варақ чӣ қадар соя меандозад? (Ҷавоб: $S_2 = 0.54\text{м}^2$).

12. Сели пурраи рӯшноии манбаи нуқтагиро ёбед, ки қувваи рӯшноияш 150кд аст. (Ҷавоб: $I = 1884\text{кд}$)

13. Дар баландии 8м (аз Замин) ҷароғи қувваи рӯшноияш 1000кд овезон аст. Масоҳатеро ёбед, ки дар ҳудуди он равшанӣ аз 1 лк кам набошад? (Ҷавоб: $S = 1055\text{м}^2$).

14. Шуоҳи рӯшноии ба лавҳачае перпендикуляранд меафтанд. Лавҳачаро чӣ қадар моил кардан мебояд, ки равшании рӯи он ду маротиба кам шавад? Сели рӯшноии ба лавҳача афтанда чӣ қадар тағйир меёбад? (Ҷавоб $\cos i = 60^\circ$, *ду маротиба сели рӯшнӣ кам мешавад*).

15. Ду лампаи ҳар кадомашон 500кд-ги, ки дар баландии 5 м аз сатҳи Замин овезонанд. Масофаи байни лампаҳо 10 м аст. Равшанӣ сатҳи Заминро: а) дар тағи ҳар як лампа, б) Дар мобайни лампаҳо муайян кунед? (Ҷавоб: $E_A \approx 22\text{лк}$; $E_C \approx 14,2\text{лк}$).

16. Дар баландии 2м аз сатҳи мизи диаметраш 2м дар болои миёнаҷои миз лампаи 200 кд овезон аст. Вақте, ки ин лампаро ба лампаи дигар иваз карда онро дар баландии 1м овезон карданд, равшании маркази миз 3 маротиба зиёд шуд. Муайян кунед: а) Қувваи рӯшноии лампаи навро; б) Равшании канорҳои миз чанд маротиба тағир ёфтаанд

(Ҷавоб: $I_2 = 150\text{кд}$; $\frac{E_2}{E_1} \approx 1,5$ равшании канори миз тақрибан 1,5 маротиба афзуд).

17. а) Лампаи тафсиши 200 кд, ки барои 1 кд 0,5 Вт тавоноии истеъмол мекунад, чӣ гуна сели рӯшноӣ меафтад?

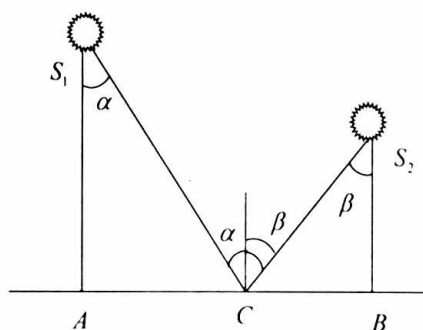
б) Агар маълум бошад, ки ба сели рӯшноии $\Phi_0 = 1\text{лм}$ тавоноии энергетикӣ $N_0 = 0.00161\text{Вт}$ рост меояд, ККФ-и лампаро муайян кунед? (Ҷавоб: $\Phi = 2512\text{лм}$; $\eta = 4\%$).

18. Вақти зарурии муҳр кардани фототасвир бо ёрии лампаи қувваи рӯшноияш I , дар масофаи R_1 аз он ҷойгир буда ба t_1 баробар аст. Давомнокии муҳр кардан ҳангоме, ки лампаи қувваи рӯшноӣ I_2 -доштан дар масофаи R_2 аз тасвир гузошта шуда бошад чӣ гуна мешавад? (Ҷавоб: $t_2 = \frac{I_1 t_1 R_2^2}{R_1^2 I_2}$).

19. Сели рӯшноӣ лампаеро ёбед, ки равшаниаш 150лк ба масоҳати 1,5м x 0,6м равшани медиҳад. (Ҷавоб: $\Phi = 135\text{лм}$).

20. Дар болои фарш ду лампаи қувваи рӯшноии ҳар кадомаш 100кд овозон аст (Расми 33). Агар $S_1A = 2\text{м}$, $S_2B = 1\text{м}$, $|CB| = 1\text{м}$ бошад, равшаниро дар нуқтаи С муайян кунед.

(Ҷавоб: $E_c = 44\text{лк}$)



Расми 33.

1. Лампаи қувваи рӯшноияш 50кд дар мобайни миз дар баландии 1,2м овеzon аст. Андозаҳои миз 1м x 2м. Дар кадом нуқтаҳои миз равшанӣ зиёдтар асту дар кадомаш камтар? Равшаниро дар ин нуқтаҳо муайян кунед. (Ҷавоб: $E_{max} = 34\text{лк}$, $E_{min} = 14\text{лк}$).

2. Ҳамаи сели рӯшноие, ки онро манбаи нуқтави аз як шамъи байналхалқӣ аз худ мебарорад бо люменҳо ифода кунед. (Ҷавоб: $I = 100\text{кд(шамъ)}$)

3. Сели рӯшноии пурра, ки онро манбаи рӯшноӣ аз худ мебарорад, 1256лм мебошад. Қувваи манбаи рӯшноӣ чӣ гуна аст? (Ҷавоб: $I = 100\text{кд(шамъ)}$)

4. Лампаҳои электрикии 50, 100, 200, 500, ва 1000 Вт сели рӯшноии 484, 1256, 2950, 8600 ва 18500 лм медиҳанд. Рӯшноидиҳии лампаҳои нишондодашуда чӣ гуна аст? (Ҷавоб: $\frac{\Phi_1}{P_1} = 9,64 \frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$,

$$\frac{\Phi_2}{P_2} = 12,56 \frac{\text{лм}}{\text{Вт}}, \quad \frac{\Phi_3}{P_3} = 14,75 \frac{\text{лм}}{\text{Вт}}, \quad \frac{\Phi_4}{P_4} = 17,20 \frac{\text{лм}}{\text{Вт}}, \quad \frac{\Phi_5}{P_5} = 18,50 \frac{\text{лм}}{\text{Вт}}).$$

25. Агар ба сатҳи 6м^2 50% сели рӯшноии аз лампа баромадагӣ афтад, лампаи электрикӣ, ки 100 ватт доштад, чӣ гуна равшаннокии миёна ташкил менамояд? ($E=104,7\text{лк}$).
26. Лампаи электрикӣ аз миз дар баландӣ 2м оведа шудааст, агар ин лампа 100шамъи(кд) бошад, ба сатҳи миз чӣ хел равшаннокӣ медиҳад? (Ҷавоб: $E=25\text{лк}$).
27. Монандӣ ҳамин, лампаи 25 шамъи(кд) дар баландӣ 40см чӣ хел равшаннокии медиҳад? (Ҷавоб: $E=106\text{лк}$).
28. Барои пайдо намудани равшаннокӣ 50 лампаи 100 шамъи ро(кд)-ро аз миз дар қад баландӣ овехта зарур аст? (Ҷавоб: $h=140\text{см}$).
29. Кадоми ин лампаҳо зиёдтар равшаннокии медиҳад: Лампаи 25шамъии (кд-и) дар масофаи 50см ёки лампаи 200шамъии (кд-и) дар масофаи 2м овехташуда-мӣ? (Ҷавоб: Лампаи якум).
30. Дар баландӣ 1м аз сатҳи миз лампаи 100шамъи(кд) оведон шудааст. Қонуни тақсимои равшаннокӣ ба сатҳи миз дар функсияи аз қуллаи байни шуоъ ба сатҳи миз ташкил мешудагиро ёбед, ҷаъбаи кунем, ки қувваи шуоъ ба ҳама тараф баробар бошад. (Ҷавоб: $E_\alpha=E_0\sin^3\alpha$).
31. Лампаи 25 шамъи(кд) аз сатҳи миз дар баландӣ 40см воқеъ аст. Равшаннокии сатҳи мизро дар нуқтаи ёбед, ки вай аз лампа 50см дур истода бошад. (Ҷавоб: $E=80\text{лк}$).
32. Ду лампаи 50шамъи (кд) дар болои миз дар баландии 1м оведон шудааст. Масофаи байни лампа

- 1м 40см. Равшаннокии мизро ёбед: а) Дар таҳти ҳар як лампа ва б) дар нуқтае, ки аз ҳар ду лампа дар дурии баробар воқеъ аст. (Ҷавоб: $E=60\text{лк}$).
33. Дар вақти чоп кардани сурати фотографӣ, ки аз лампа дар масофаи 40см ҷойгир карда шудааст, экспозитсия 8см давом кард. Агар худӣ ҳамин лампа аз сурати фотографӣ дар масофаи 50см воқеъ бошад вақти экспозитсияро чи тавр тағйир додан лозим аст? (Ҷавоб: то 12,5сония зиёд карда шавад).
34. Дар фонари проэксионӣ лампаи камонии 1000шамъ(кд) меодагӣ воқеъ аст. Дар масофаи 10см аз кратери камон конденсатори фонар ва аз қафои вай обективӣ воқеъ аст, ки вай сатҳи равшаншудаи инг конденсатро 20 мароти ба зиёд карда, ба экран акс мекунад. 50% рушноӣ дар вақти аз системаи оптикӣ фонар гузаштан зоеъ мешавад, гуфта ҳисоб карда, равшаннокии қисми миёнаи экранро ҳисоб кунед (ҷавоб: $E=125\text{лк}$).
35. Лампаи 100шамъи (кд) ба ҳама тараф мунтазам рушноӣ мебарорад. Агар бо ёрии оинаҳо мувофиқан ҷойгир кардашудагӣ ҳамаи сели шушноии аз лампа мебаромадагӣ дар масоҳати 100см^2 ғун карда шавад, дар ин масоҳат кадом равшаннокӣ ба вуҷуд овардан мумкин буд? (Қариб 25% рушноӣ дар вақти иникос нест мешавад), (Ҷавоб: $E=10^5\text{лк}$).

36. Равшаннокии сатҳи замин дар Ленинград(Сан -Петербург)22 июн назар ба 22 декабр ча маротиба зиёд аст?

Баландии Офтоб дар 22 июн $53^{\circ} 30'$, дар 22 декаб $6^{\circ} 30'$. (Ҷавоб : $n=7$ маротиба).

37.Шуои рости Офтоб равшаннокии 10^5 лк-ро б вучуд меорад. Аз лампаи 1000шамъи (кд) истифод бурда, ҳамин гуна равшаннокиро гирифта мумкин-мӣ? (Ҷавоб: Аз лампа дар масофаи 10с мумкин аст).

38.Экрани фотометрӣ аз як тараф бо шамъ нормалӣ, аз тарафи дигар бо лампаи тадқи шаванда равшан карда мешавад. Баробари равшаннокӣ ҳамон вақт ҳосил мешавад, ки масофа аз экран то шамъ ва то лампа баробари 40см в 160см шавад. Қувваи рӯшноии лампа чӣ гуна аст (Ҷавоб: $I = 15 \text{ шамъ(кд)}$)

39. Аз тарафи чапи экрани фотометрӣ дар масофа 50см лампаи 20 шамъӣ (кд), аз тарафи рост да масофаи 70см лампае воқеъ аст, ки қувваи рӯшноии онро муайян кардан лозим аст. Равшаннокии экрани фотометрӣ аз ҳар ду тараф як хел аст. Қувваи рӯшноии лампаи дуюм чӣ гуна аст Равшаннокии экрани фотометрӣ аз ҳар як лампа ч гуна аст? (Ҷавоб: $I = 40 \text{ шамъ(кд)}$, $E = 80 \text{ лк}$)

40. Ду лампаи 25 ва 16 шамъӣ (кд) аз якдигар да масофаи 180см воқеанд. Барои он ки равшаннокии экрани фотометрӣ аз ҳар ду тараф як хел шавад онро дар кучои байни онҳо ҷойгир кардан лозим аст? (Ҷавоб: Аз лампаи якум дар масофаи 100 см).

Адабиётҳо

1. А. Неъматов, Ш. Раҳмонов, А. Г. Мирзомамадов. Асосҳои оптика. – Душанбе: 2016 с., 112 саҳ
2. Б.Ю. Коган Сто задач по физике. Москва «Наука», Главная редакция физико-математической литературы 1986.
3. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Бухосев. Физика китоби дарси барои синфи 10 мактаби миёна. Нашриёти «Маориф», Душанбе 1979.
4. Знаменский П. А., С. С. Мошков, М. Ю. Пиотровский, П.А. Рымкевич, И. М. Швайченко. Маҷмӯаи савол ва масъалаҳо аз физика, Барои синфҳои 8-10. Нашриёти давлатии адабиёти таълимӣ-педагогии Тоҷикистон. Сталинобод (Душанбе): 1960с.
5. Л. Б Милковская. Повторим физику пособия для поступающих в вузы. Издательство «Высшая школа» Москва -1972г.
6. Лободюк В.А., К. П. Рябошанка, О.И. Шулишова Справочник по элементарной физике.
7. Н. Турсунов, А. Неъматов, Ҳ. Туйчиев. Ҳодисаҳои рӯшноӣ (Мафҳумҳои асосӣ, қонунҳо ва масъалаҳои тестӣ). – Душанбе, 2013 с. 70 саҳ.
8. Тағойбобои Шукурзод. Эгамбердӣи Алимардон, Иброҳими Сарҳадзод «Ҳалли масъалаҳо аз физика» Қисми 3, Душанбе: 1992с
9. Ҳ. Мачидов, О. Нозимов «Физика – китоби дарсӣ барои синфи 9 Нашриёти «Учебная литература» - 2006 .

МУНДАРИЧА

ПЕШГУФТОР	
МАЪЛУМОТИ МУХТАСАР ДОИР БА ФОТОМЕТРИЯ. (ТАВСИФҲОИ МИҚДОРИ РӯШНОӢ)	6
ДУРАХШОНӢ ВА ТОБОНӢ	10
САВОЛҲОИ ТЕСТӢ АЗ ФОТОМЕТРИЯ.....	75
МАСЪАЛАҲОИ ТЕСТӢ АЗ ФОТОМЕТРИЯ	90
МАСЪАЛАҲО БАРОИ КОРИ МУСТАҚИЛОНА	99
АДАБИЁТҲО.....	107
ҶАВОБИ САВОЛҲО ВА MASЪАЛАҲОИ ТЕСТӢ.....	110

ҳандиси техникӣ: Наимов Н. Қ.

руфчин: Наимов Н. nasim2004@mail.ru
Ф. Камолов, Раҳимзода Б.

Раҳимзода М. М., Алимардонов Э.,
Ойматова Ҳ. Ҳ., Турғунбоев М.,
Сафаров Ш.Р. – 2021 с.

Ба чоп супорида шуд: 23.11.2021

Ба чоп имзо шуд: 30.11.2021

Юпи офсетӣ. Қоғазӣ офсетӣ: 60x84 ¹⁶, Ҷузъи чопӣ 4,5.

Адади нашр: 500 нусха.

Дар “Фаровон-Принт” (С/И Ф. Камолов) чоп шудааст.
ш. Бохтар, хиёбони Ваҳдат 29 А.

Калидҳои саволҳои тестӣ.

1	C	11	A	21	B	31	D	41	B
2	B	12	D	22	C	32	A	42	A
3	A	13	A	23	C	33	B	43	A
4	B	14	B	24	B	34	C	44	A
5	A	15	C	25	C	35	C	45	C
6	B	16	D	26	B	36	A	46	B
7	B	17	A	27	A	37	D	47	C
8	A	18	B	28	B	38	C	48	D
9	B	19	C	29	C	39	A	49	B
10	C	20	A	30	D	40	B	50	A

Калидҳои мувофиқа.

1	A	3	2	A	3	3	A	3	4	A	4	5	A	4
	B	2		B	2		B	5		B	1		B	1
	C	4		C	1		C	1		C	2		C	2
	D	1		D	4		D	2		D	3		D	3

6	A	4	7	A	4	8	A	3	9	A	2	10	A	2
	B	2		B	1		B	1		B	3		B	3
	C	3		C	2		C	2		C	1		C	5
	D	1		D	3		D	4		D	4		D	1

Калидҳои масъалаҳои тестӣ.

1	A	7	D	13	A	19	C	25	D
2	B	8	A	14	A	20	B	26	B
3	D	9	B	15	C	21	D	27	A
4	C	10	C	16	D	22	A	28	A
5	A	11		17	B	23	B	29	C
6	C	12	A	18	A	24	C	30	D



000844819

Китобхонаи миллии Тоҷикистон